

- 1.55. Hallar la probabilidad de que n personas ($n \leq 365$) seleccionadas aleatoriamente tengan n días de cumpleaños diferentes.

Suponemos que solamente hay 365 días en el año y que todos los días de cumpleaños son igualmente probables, suposiciones que no se cumplen generalmente en la realidad.

La primera de las n personas tiene lógicamente algún cumpleaños con probabilidad $365/365 = 1$. Entonces, si la segunda persona tiene un cumpleaños diferente, debe ocurrir en uno de los otros 364 días. Así la probabilidad de que la segunda persona tenga un cumpleaños diferente de la primera es $364/365$. Análogamente la probabilidad de que la tercera persona tenga un cumpleaños diferente de las dos primeras es $363/365$. Finalmente, la probabilidad de que la n -ésima persona tenga un cumpleaños diferente de las otras es $(365 - n + 1)/365$. Por tanto tenemos

$$\begin{aligned} P(n \text{ cumpleaños diferentes}) &= \frac{365}{365} \cdot \frac{364}{365} \cdot \frac{363}{365} \cdots \frac{365 - n + 1}{365} \\ &= \left(1 - \frac{1}{365}\right) \left(1 - \frac{2}{365}\right) \cdots \left(1 - \frac{n-1}{365}\right) \end{aligned}$$

- 1.56. Determinar cuántas personas se necesitan en el Problema 1.55 para que la probabilidad de cumpleaños distintos sea menor que $1/2$.

Denotando la probabilidad dada por p y tomando logaritmos naturales hallamos

$$(1) \quad \ln p = \ln \left(1 - \frac{1}{365}\right) + \ln \left(1 - \frac{2}{365}\right) + \cdots + \ln \left(1 - \frac{n-1}{365}\right)$$

Pero sabemos de cálculo (Apéndice A, fórmula 7) que

$$(2) \quad \ln(1-x) = -x - \frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} - \cdots$$

así que (1) puede escribirse como

$$(3) \quad \ln p = -\left[\frac{1+2+\cdots+(n-1)}{365}\right] - \frac{1}{2}\left[\frac{1^2+2^2+\cdots+(n-1)^2}{(365)^2}\right] - \cdots$$

Empleando los hechos de que para $n = 2, 3, \dots$ (Apéndice A, fórmulas 1 y 2)

$$(4) \quad 1+2+\cdots+(n-1) = \frac{n(n-1)}{2}, \quad 1^2+2^2+\cdots+(n-1)^2 = \frac{n(n-1)(2n-1)}{6}$$

obtenemos para (3)

$$(5) \quad \ln p = -\frac{n(n-1)}{730} - \frac{n(n-1)(2n-1)}{12(365)^2} - \cdots$$

Para n pequeño comparado con 365, por ejemplo $n < 30$, el segundo término y los términos superiores a la derecha de (5) son despreciables comparados con el primer término, así que una buena aproximación en este caso es

$$(6) \quad \ln p \approx -\frac{n(n-1)}{730}$$

Para $p = 1/2$, $\ln p = -\ln 2 = -0.693$. Por tanto tenemos

$$(7) \quad \frac{n(n-1)}{730} = 0.693 \quad \text{ó} \quad n^2 - n - 506 = 0 \quad \text{ó} \quad (n-23)(n+22) = 0$$

así que $n = 23$. Por tanto nuestra conclusión es que si n es mayor que 23 podemos decir con mayor seguridad que al menos dos personas cumplen años el mismo día.

Problemas suplementarios

CONJUNTOS

- 1.57. Sea A el conjunto de los números naturales entre 5 y 15 que son pares. Describir A de acuerdo al (a) método de extensión, (b) método de comprensión.

- 1.58. Sea $A = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 \leq 16\}$. Determinar si $A \subset B$ o no.

- 1.59. Demostrar que para cualquier conjunto A tenemos $A \subset A$.
- 1.60. Estudiar la verdad o falsedad de las proposiciones siguientes. (a) Si A y B son dos conjuntos cualesquiera, entonces $A \subset B$, $A \supset B$, ó $A = B$. (b) Si x y y son dos números reales cualesquiera, entonces $x < y$, $x > y$ ó $x = y$.
- 1.61. Demostrar que cualquier subconjunto del conjunto vacío debe ser el conjunto vacío.
- 1.62. Sea $\mathcal{S}$ el conjunto o clase de todos los conjuntos que no son elementos de ellos mismos. (a) Demostrar que si $\mathcal{S} \in \mathcal{S}$, entonces $\mathcal{S} \notin \mathcal{S}$. (b) Demostrar que si $\mathcal{S} \notin \mathcal{S}$, entonces $\mathcal{S} \in \mathcal{S}$. La paradoja descrita se conoce como la *paradoja de Russell*.

OPERACIONES ENTRE CONJUNTOS, DIAGRAMAS DE VENN Y TEOREMAS SOBRE CONJUNTOS

- 1.63. Sea un universo $U = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ y supóngase que los subconjuntos de U son $A = \{1, 5\}$, $B = \{2, 5, 3\}$, $C = \{4, 2\}$. Encontrar (a) $A \cup (B \cap C)$, (b) $(A \cup B) \cup C$, (c) $A \cap (B \cup C)$, (d) $(A \cap B) \cup (A \cap C)$, (e) $A' \cap (B' \cap C')$, (f) $(A \cup B) - (A \cup C)$, (g) $(A \cap C)' \cup B$, (h) $A - (B' \cup C')$.
- 1.64. Sea U el conjunto de todos los enteros no negativos y considérense los subconjuntos
 $A = \{x \mid x \text{ es un entero par, } 1 \leq x < 6\}$ y $B = \{x \mid x \text{ es un número primo, } 0 < x \leq 4\}$
 Encontrar (a) $A \cup B$, (b) $A \cap B$, (c) $A' \cap B'$, (d) $A - B$, (e) $B - A$, (f) $(A - B) \cup (B - A)$.
- 1.65. Emplear un diagrama de Venn para dibujar cada uno de los conjuntos siguientes:
 (a) $A \cap (B \cup C)$ (c) $A' \cap (B \cup C)'$ (e) $A' - (B \cup C)'$
 (b) $A \cup (B \cap C)$ (d) $A - (B \cap C)$
- 1.66. ¿Es $(A - B)' = A' - B'$? Justificar la solución.
- 1.67. Demostrar el (a) Teorema 1-2, página 3, (b) Teorema 1-3, página 3, (c) Teorema 1-4, página 3.
- 1.68. (a) Demostrar la segunda ley De Morgan, Teorema 1-12b, página 3, y (b) ilustrarla utilizando un diagrama de Venn.
- 1.69. Generalizar las primera y segunda leyes De Morgan a cualquier número de conjuntos. (Véase Problema 1.7).
- 1.70. Ilustrar el principio de dualidad haciendo referencia a los teoremas de la página 3.
- 1.71. Demostrar que $(A - B) \cup B = A$ sólo si $B \subset A$ e ilustrarlo utilizando un diagrama de Venn.
- 1.72. Afirmar o negar: Si $A - B = \emptyset$, entonces $A = B$.
- 1.73. Demostrar que $A \cup B = [A - (A \cap B)] \cup [B - (A \cap B)] \cup (A \cap B)$ e ilustrarlo por un diagrama de Venn.
- 1.74. Generalizar el resultado del Problema 1.9.

EXPERIMENTOS ALEATORIOS, ESPACIOS MUESTRALES Y SUCESOS

- 1.75. Describir un espacio muestral para cada uno de los siguientes experimentos aleatorios: (a) 3 lanzamientos de una moneda, (b) el número de fumadores en un grupo de 500 hombres, (c) lanzar una moneda hasta que aparezca un sello, (d) el número de llamadas recibidas en una central telefónica, (e) el número de partículas nucleares que entran a un contador Geiger, (f) lanzar una moneda y un dado.
- 1.76. Un experimento consiste en el lanzamiento de una moneda y un dado. Si A es el suceso "cara" en el lanzamiento de la moneda y B es el suceso "3 ó 6" en el lanzamiento del dado, formule en palabras el significado de cada una de las operaciones siguientes: (a) A' , (b) B' , (c) $A \cap B$, (d) $A \cap B'$, (e) $A - B$, (f) $B - A$, (g) $A' \cup B$.

TEOREMAS SOBRE PROBABILIDAD

1.77. Completar la demostración en el Problema 1.14(b) demostrando (sin emplear el diagrama de Venn) que

$$A \cup B = A \cup [B - (A \cap B)]$$

donde A y $B - (A \cap B)$ son mutuamente excluyentes.

1.78. Demostrar el resultado (11), página 7.

1.79. Generalizar los resultados (10) y (11), página 7, y así demostrar el resultado (1) del Problema 1.54, página 30.

1.80. Demostrar que $P(A' \cup B') = 1 - P(A \cap B)$.

CALCULO DE PROBABILIDADES

1.81. Determinar la probabilidad p , o un estimador de ella, para cada uno de los sucesos siguientes:

- (a) La aparición de un rey, as, jota de tréboles o reina de diamantes al extraer una sola carta de una baraja común de 52 cartas.
- (b) La suma 8 aparezca en un solo lanzamiento de un par de dados honrados.
- (c) Encontrar un tornillo defectuoso si después de examinar 600 tornillos se han encontrado 12 defectuosos.
- (d) Un 7 u 11 resulte en un solo lanzamiento de un par de dados honrados.
- (e) Al menos aparezca una cara en tres lanzamientos de una moneda honrada.

1.82. Un experimento consiste en la sucesiva extracción de tres cartas de una baraja. Sea A_1 el suceso "rey en la primera extracción", A_2 el suceso "rey en la segunda extracción", y A_3 el suceso "rey en la tercera extracción". Explicar el significado de cada una de las siguientes:

- (a) $P(A_1 \cap A_2)$, (b) $P(A_1 \cup A_2)$, (c) $P(A'_1 \cup A'_2)$, (d) $P(A'_1 \cap A'_2 \cap A'_3)$, (e) $P[(A_1 \cap A_2) \cup (A'_2 \cap A_3)]$.

1.83. Se extrae una bola aleatoriamente de un caja que contiene 10 bolas rojas, 30 blancas, 20 azules y 15 naranjas. Hallar la probabilidad de que sea (a) naranja o roja, (b) ni roja ni azul, (c) no azul, (d) blanca, (e) roja, blanca o azul.

1.84. Se extraen dos bolas sucesivamente de la caja del Problema 1.83, reemplazando la bola extraída después de cada extracción. Hallar la probabilidad de que (a) ambas sean blancas, (b) la primera sea roja y la segunda sea blanca, (c) ninguna sea naranja, (d) sean rojas o blancas o de ambos colores (roja y blanca), (e) la segunda no sea azul, (g) al menos una sea azul, (h) máximo una sea roja, (i) la primera sea blanca pero la segunda no, (j) solamente una sea roja.

1.85. Resolver el Problema 1.84 si no hay reemplazamiento después de cada extracción.

PROBABILIDAD CONDICIONAL Y SUCESOS INDEPENDIENTES

1.86. Una caja contiene 2 bolas rojas y 3 azules. Hallar la probabilidad de que si dos bolas se extraen aleatoriamente (sin reemplazamiento) (a) ambas sean azules, (b) ambas sean rojas, (c) una sea roja y la otra azul.

1.87. Hallar la probabilidad de extraer 3 ases aleatoriamente de una baraja de 52 cartas si las cartas (a) se reemplazan, (b) no se reemplazan.

1.88. Si al menos un hijo en una familia con dos hijos es un niño ¿cuál es la probabilidad de que ambos hijos sean niños?

1.89. Demostrar que la probabilidad condicional definida por (17), página 8, satisface los axiomas de probabilidad en la página 6 y por tanto todos los teoremas sobre probabilidad.

1.90. Demostrar que si $P(A) > P(B)$ entonces $P(A|B) > P(B|A)$.

1.91. Si A es independiente de B demostrar que (a) A es independiente de B' , (b) A' es independiente de B .

1.92. Si A, B, C son sucesos independientes, demostrar que (a) A y $B \cup C$, (b) A y $B \cap C$, (c) A y $B - C$, son independientes.

- 1.93. Sea A_1 = suceso "número impar en el primer dado", A_2 = suceso "número impar en el segundo dado", A_3 = suceso "total impar en ambos dados". Demostrar que A_1, A_2, A_3 son independientes pero que A_1, A_2, A_3 no son independientes.
- 1.94. La caja I contiene 3 bolas rojas y 5 blancas, en tanto que la caja II contiene 4 bolas rojas y 2 blancas. Se escoge una bola aleatoriamente de la primera caja y se coloca en la segunda caja sin observar su color. Luego se extrae una bola de la segunda caja. Hallar la probabilidad de que sea blanca.

TEOREMA O REGLA DE BAYES

- 1.95. Una caja contiene 3 bolas azules y 2 rojas mientras que otra caja contiene 2 bolas azules y 5 rojas. Una bola extraída aleatoriamente de una de las cajas resulta azul. ¿Cuál es la probabilidad de haberla extraído de la primera caja?
- 1.96. Tres joyeros idénticos tienen dos compartimientos. En cada compartimiento del primer joyero hay un reloj de oro. En cada compartimiento del segundo joyero hay un reloj de plata. En el tercer joyero en un compartimiento hay un reloj de oro, en tanto que en el otro hay un reloj de plata. Si seleccionamos un joyero aleatoriamente, abrimos uno de los compartimientos y hallamos un reloj de plata, ¿cuál es la probabilidad de que el otro compartimiento tenga un reloj de oro?
- 1.97. La urna I tiene 2 bolas blancas y 3 negras; la urna II, 4 blancas y 1 negra; y la urna III, 3 blancas y 4 negras. Se selecciona una urna aleatoriamente y una bola extraída aleatoriamente es blanca. Hallar la probabilidad de haber escogido la urna I.

ANÁLISIS COMBINATORIO, CUENTA Y DIAGRAMAS ÁRBOL

- 1.98. Se lanza una moneda tres veces. Utilizar un diagrama árbol para determinar las diferentes posibilidades que pueden suceder.
- 1.99. Se extraen tres cartas aleatoriamente (sin remplazamiento) de una baraja de 52 cartas. Utilizar un diagrama árbol para determinar el número de maneras en las que se puede extraer (a) un diamante y un trébol y un corazón en secuencia (b) dos corazones y luego un trébol o una pica.
- 1.100. ¿De cuántas maneras pueden colocarse 3 monedas diferentes en 2 posiciones diferentes?

PERMUTACIONES

- 1.101. Hallar el valor de $(a) {}_4P_2$, $(b) {}_7P_5$, $(c) {}_{10}P_3$.
- 1.102. ¿Para qué valor de n es ${}_{n+1}P_3 = {}_nP_4$?
- 1.103. ¿De cuántas formas pueden 5 personas sentarse en un sofá si tiene solamente tres asientos?
- 1.104. ¿De cuántas formas pueden ordenarse 7 libros en un estante si (a) es posible cualquier ordenación, (b) 3 libros determinados deben estar juntos, (c) 2 libros determinados deben ocupar los extremos?
- 1.105. ¿Cuántos números de cinco cifras pueden formarse con los dígitos 1, 2, 3, ..., 9 si (a) los números deben ser impares, (b) las primeras dos cifras de cada número son pares?
- 1.106. Resolver el problema anterior si las cifras de los números pueden estar repetidas.
- 1.107. ¿Cuántos números diferentes de 3 cifras pueden formarse con 3 cuatros, 4 doses y 2 treses?
- 1.108. ¿De cuántas formas pueden 3 hombres y 3 mujeres sentarse alrededor de una mesa si (a) no se impone ninguna restricción, (b) dos mujeres determinadas no deben sentarse juntas, (c) cada mujer debe estar entre dos hombres?

COMBINACIONES

- 1.109. Hallar el valor de $(a) {}_5C_3$, $(b) {}_8C_4$, $(c) {}_{10}C_8$.

- 1.110. ¿Para qué valor de n se cumple que $3 \cdot {}_{n+1}C_3 = 7 \cdot {}_nC_2$?
- 1.111. ¿De cuántas maneras pueden seleccionarse 6 preguntas de un total de 10?
- 1.112. ¿Cuántos comités diferentes de 3 hombres y 4 mujeres pueden formarse con 8 hombres y 6 mujeres?
- 1.113. ¿De cuántas formas pueden seleccionarse 2 hombres, 4 mujeres, 3 niños y 3 niñas con 6 hombres, 8 mujeres, 4 niños y 5 niñas si (a) no se impone ninguna restricción, (b) deben seleccionarse un hombre y una mujer determinados?
- 1.114. ¿De cuántas formas puede un grupo de 10 personas dividirse en (a) dos grupos de 7 y 3 personas, (b) tres grupos de 5, 3 y 2 personas?
- 1.115. Con 5 estadistas y 6 economistas quiere formarse un comité de 3 estadistas y 2 economistas. ¿Cuántos comités diferentes pueden formarse si (a) no se impone ninguna restricción, (b) dos estadistas determinados deben estar en el comité, (c) un economista determinado no debe estar en el comité?
- 1.116. Hallar el número de (a) combinaciones y (b) permutaciones de cuatro letras cada una que pueden formarse con las letras de la palabra *Tennessee*.

COEFICIENTES BINOMIALES

- 1.117. Calcular: (a) ${}_6C_3$, (b) $\binom{11}{4}$, (c) $({}_8C_2)({}_4C_3)/{}_{12}C_5$.
- 1.118. Expandir (a) $(x+y)^6$, (b) $(x-y)^4$, (c) $(x-x^{-1})^5$, (d) $(x^2+2)^4$.
- 1.119. Hallar el coeficiente de x en $\left(x + \frac{2}{x}\right)^9$.
- 1.120. Demostrar que (a) $\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n$
 (b) $\binom{n}{0} - \binom{n}{1} + \binom{n}{2} - \cdots + (-1)^n \binom{n}{n} = 0$
- 1.121. Demostrar que (a) $\sum_{j=1}^n j({}_nC_j) = n \cdot 2^{n-1}$, (b) $\sum_{j=1}^n (-1)^{j-1} j({}_nC_j) = 0$.

PROBABILIDAD UTILIZANDO ANALISIS COMBINATORIO

- 1.122. Hallar la probabilidad de obtener una suma de 7 puntos (a) una vez, (b) al menos una vez, (c) dos veces, en dos lanzamientos de un par de dados honrados.
- 1.123. Se extraen dos cartas sucesivamente de una baraja de 52 cartas. Hallar la probabilidad de que (a) la primera carta no sea un diez de tréboles o un as, (b) la primera carta sea un as pero la segunda no, (c) al menos una carta sea un diamante, (d) las cartas no sean del mismo palo, (e) no más que una carta sea figura (jota, reina, rey), (f) la segunda carta no sea una figura, (g) la segunda carta no sea una figura dado que la primera sí lo es, (h) las cartas son figuras o picas o ambas.
- 1.124. Una caja contiene 9 tiquetes numerados del 1 al 9. Si se extraen 3 tiquetes de la caja uno a uno, hallar la probabilidad de que alternativamente sean impar, par, impar o par, impar, par.
- 1.125. Las apuestas en favor de A de ganar un juego de ajedrez contra B son 3:2. Si se van a jugar tres juegos ¿cuáles son las apuestas (a) en favor de A de ganar al menos dos de los tres juegos, (b) en contra de A de perder los primeros dos juegos?
- 1.126. En un juego de *naipes* se reparte a cada uno de los 4 jugadores 13 cartas de una baraja de 52 cartas. Hallar la probabilidad de que uno de los jugadores obtenga (a) 7 diamantes, 2 tréboles, 3 corazones y 1 pica; (b) un palo completo.

- 1.127. Una urna contiene 6 bolas rojas y 8 azules. Se extraen cinco bolas aleatoriamente sin remplazamiento. Hallar la probabilidad de que 3 sean rojas y 2 azules.
- 1.128. (a) Hallar la probabilidad de obtener la suma 7 en al menos uno de tres lanzamientos de un par de dados honrados, (b) ¿Cuántos lanzamientos se necesitan para que la probabilidad en (a) sea mayor que 0.95?
- 1.129. Se extraen 3 cartas de una baraja de 52. Hallar la probabilidad de que (a) las cartas sean de un palo, (b) al menos dos sean ases.
- 1.130. Hallar la probabilidad de que un jugador tenga de 13 cartas 9 de un mismo palo.

APROXIMACION DE STIRLING A $n!$

- 1.131. ¿De cuántas formas pueden seleccionarse 30 individuos de un total de 100?
- 1.132. Demostrar que aproximadamente ${}_nC_n = 2^{2n}/\sqrt{\pi n}$, para valores de n grandes.
- 1.133. Hallar porcentaje de error en la fórmula de Stirling para $n = 10$.
- 1.134. Obtener una aproximación al resultado del Problema 1.51.

PROBLEMAS DIVERSOS

- 1.135. Un espacio muestral consiste de 3 puntos muestrales con probabilidades asociadas dadas por $2p$, p^2 y $4p - 1$. Hallar el valor de p .
- 1.136. Demostrar que si $A \subset B'$ entonces $A \cap B = \emptyset$.
- 1.137. Demostrar que $A - (A \cap B) = A \cap B'$.
- 1.138. ¿Cuántas palabras pueden formarse con 5 letras si (a) las letras son diferentes, (b) 2 letras son idénticas, (c) todas las letras son diferentes pero dos letras determinadas no pueden estar juntas?
- 1.139. Cuatro enteros se eligen aleatoriamente entre 0 y 9 inclusive. Hallar la probabilidad de que (a) sean diferentes, (b) máximo dos sean iguales.
- 1.140. Un par de dados se lanzan repetidamente. Hallar la probabilidad de que ocurra 11 por primera vez en el sexto lanzamiento.
- 1.141. ¿Cuál es el menor número de lanzamientos necesarios en el Problema 1.140 para que la probabilidad de obtener 11 por primera vez sea mayor que (a) 0.5, (b) 0.95?
- 1.142. Estudiar lo siguiente: no hay tal cosa de que una moneda sea honesta puesto que en cualquier número de lanzamientos es extremadamente difícil que el número de caras y sellos sea igual.
- 1.143. Supóngase que al lanzar una moneda 500 veces hay una secuencia de 24 lanzamientos que resultan "caras". ¿Puede considerarse la moneda como honrada? Explicar.
- 1.144. Demostrar que para cualesquiera sucesos $A_1, A_2, \dots, A_n$
- $$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) \leq P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$$
- 1.145. Al lanzar un par de dados la suma puede ser 2, 3, ..., 12. ¿Podríamos asignar probabilidades de 1/11 a cada uno de esos puntos? Explicar.
- 1.146. En un juego de póker hallar la probabilidad de obtener (a) una *escalera flor*, que consiste de diez, jota, reina, rey y as del mismo palo; (b) un *full* que consiste en 3 cartas de un valor y 2 de otro (por ejemplo 3 dieces y 2 jotas, etc.); (c) cartas diferentes, (d) 4 ases.
- 1.147. La probabilidad de que un tirador dé en el blanco es de 2/3. Si dispara al blanco hasta que le da la primera vez, hallar la probabilidad de que necesite 5 disparos.

- 1.148. (a) Un estanque contiene 6 compartimientos separados. ¿De cuántas maneras pueden colocarse 4 bolas idénticas en los compartimientos? (b) Resolver el problema si hay n compartimientos y r bolas. Este tipo de problema se presenta en física en conexión con la *estadística Bose-Einstein*.
- 1.149. (a) Un estante contiene 6 compartimientos separados. ¿De cuántas formas pueden colocarse 12 bolas idénticas en los compartimientos de tal manera que ningún compartimiento quede vacío? (b) Resolver el problema si hay n compartimientos y r bolas para $r > n$. Este tipo de problema se presenta en física en conexión con la *estadística Fermi-Dirac*.
- 1.150. Un jugador de póker tiene las cartas 2, 3, 4, 6, 8. Desea descartar el 8 y reemplazarla por otra carta que espera sea un 5 (en ese caso obtendrá una "escalera"). ¿Cuál es la probabilidad de que obtenga el 5 suponiendo que los otros tres jugadores en conjunto tienen (a) un cinco, (b) dos cincos, (c) tres cincos, (d) ningún 5? ¿Puede resolverse el problema sin saber el número de cincos que tienen los otros jugadores? Explicar.
- 1.151. Resolver el Problema 1.50 si el juego se limita a 3 lanzamientos.
- 1.152. Generalizar el resultado del Problema 1.151.
- 1.153. Hallar la probabilidad de que en un juego de bridge (a) dos jugadores, (b) tres jugadores, (c) los cuatro jugadores tengan un palo completo.
- 1.154. Demostrar que $\binom{n}{r} = \sum_{j=0}^r \binom{k}{j} \binom{n-k}{r-j}$ y dar una interpretación combinatoria. (Sugerencia: Considerar $(1+x)^k (1+x)^{n-k}$ y hallar el coeficiente de x^j en el producto).
- 1.155. Demostrar que $\binom{2n}{n} = \binom{n}{0}^2 + \binom{n}{1}^2 + \dots + \binom{n}{n}^2$ y dar una interpretación combinatoria.
- 1.156. Demostrar que la probabilidad para que la secretaria del Problema 1.54 obtenga exactamente a letras en los sobres correctos es $\frac{1}{a!} \sum_{k=0}^{n-a} \frac{(-1)^k}{k!}$. [Sugerencia: Denotando la probabilidad deseada como $p_n(a)$, demostrar que $p_n(a) = \frac{1}{a!} p_{n-a}(0)$ y luego emplear el resultado del Problema 1.54].

Capítulo 2

Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad

VARIABLES ALEATORIAS

Supóngase que a cada punto de un espacio muestral asignamos un número. Así definimos una *función* en el espacio muestral. Esta función se llama *variable aleatoria* (o *variable estocástica*) o más precisamente *función aleatoria* (*función estocástica*). Comúnmente se denota por una letra mayúscula como X ó Y . En general una variable aleatoria tiene algún significado físico, geométrico u otro.

EJEMPLO 2.1. Supóngase que se lanza una moneda dos veces de tal forma que el espacio muestral es $\Omega = \{CC, CS, SC, SS\}$. Represéntese por X el número de caras que pueden resultar. Con cada punto muestral podemos asociar un número para X como se muestra en la Tabla 2-1. Así en el caso de CC (es decir 2 caras) $X = 2$ en tanto que para SC (1 cara) $X = 1$. Se concluye que X es una variable aleatoria.

Tabla 2-1

Punto muestral	CC	CS	SC	SS
X	2	1	1	0

Debe observarse que también podrían definirse otras muchas variables aleatorias en este espacio muestral, por ejemplo el cuadrado del número de caras, el número de caras menos el número de sellos, etc.

Una variable aleatoria que toma un número finito o infinito contable de valores (véase página 4) se denomina *variable aleatoria discreta* mientras que una que toma un número infinito no contable de valores se llama *variable aleatoria no discreta* ó *continua*.

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETA

Sea X una variable aleatoria discreta y supóngase que los valores posibles que puede tomar están dados por $x_1, x_2, x_3, \dots$, ordenados en orden creciente de magnitud. Supóngase también que los valores se asumen con probabilidades dadas por

$$P(X = x_k) = f(x_k) \quad k = 1, 2, \dots \quad (1)$$

Es conveniente introducir la *función de probabilidad*, también conocida como la *distribución de probabilidad*, definida por

$$P(X = x) = f(x) \quad (2)$$

Para $x = x_k$ (2) se reduce a (1) en tanto que para otros valores de x , $f(x) = 0$.

En general $f(x)$ es una función de probabilidad si

1. $f(x) \geq 0$

2. $\sum_x f(x) = 1$

donde la suma en 2 se toma sobre los valores posibles de x . Una gráfica de $f(x)$ se llama *gráfica de probabilidad*.

EJEMPLO 2.2. (a) Hallar la función de probabilidad correspondiente a la variable aleatoria X del Ejemplo 2.1 y (b) construir la gráfica de probabilidad.

(a) Suponiendo que la moneda es honrada tenemos

$$P(CC) = \frac{1}{4} \quad P(CS) = \frac{1}{4} \quad P(SC) = \frac{1}{4} \quad P(SS) = \frac{1}{4}$$

Luego

$$P(X=0) = P(SS) = \frac{1}{4}$$

$$P(X=1) = P(CS \cup SC) = P(CS) + P(SC) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

$$P(X=2) = P(CC) = \frac{1}{4}$$

Tabla 2-2

x	0	1	2
$f(x)$	1/4	1/2	1/4

Así, la función de probabilidad está dada en la Tabla 2-2.

(b) La gráfica de probabilidad puede representarse como se indica en la Fig. 2-1, o por un *histograma*, como se indica en la Fig. 2-2. En la Fig. 2-1 la suma de las ordenadas es 1 mientras que en el histograma la suma de las áreas rectangulares es 1. En el caso del histograma podemos considerar la variable aleatoria X como continua, por ejemplo $X = 1$ significa que está entre 0.5 y 1.5.

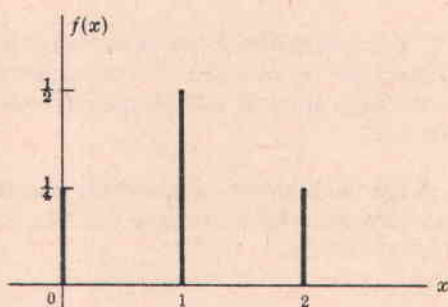


Fig. 2-1 Espectro

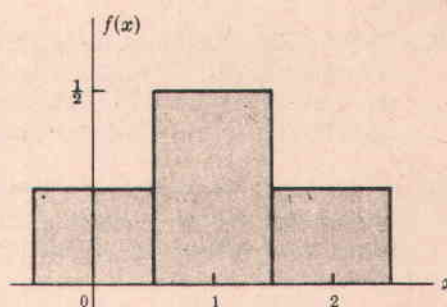


Fig. 2-2 Histograma

FUNCIONES DE DISTRIBUCION PARA VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS

La *función de distribución acumulada*, o simplemente la *función de distribución*, para una variable aleatoria X se define por

$$P(X \leq x) = F(x) \quad (3)$$

donde x es cualquier número real, es decir $-\infty < x < \infty$. La función de distribución puede obtenerse de la función de probabilidad notando que

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{u \leq x} f(u) \quad (4)$$

donde la suma a la derecha se toma para todos los valores de u para los cuales $u \leq x$. Recíprocamente la función de probabilidad puede obtenerse de la función de distribución.

Si X únicamente toma un número finito de valores $x_1, x_2, \dots, x_n$ entonces la función de distribución está dada por

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < x_1 \\ f(x_1) & x_1 \leq x < x_2 \\ f(x_1) + f(x_2) & x_2 \leq x < x_3 \\ \vdots & \vdots \\ f(x_1) + \dots + f(x_n) & x_n \leq x < \infty \end{cases} \quad (5)$$

EJEMPLO 2.3. (a) Hallar la función de distribución para la variable aleatoria X del Ejemplo 2.2. (b) Obtener su representación gráfica.

(a) La función de distribución es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < 0 \\ \frac{1}{4} & 0 \leq x < 1 \\ \frac{3}{4} & 1 \leq x < 2 \\ 1 & 2 \leq x < \infty \end{cases}$$

(b) La representación gráfica de $F(x)$ se muestra en la Fig. 2-3.

Los aspectos siguientes acerca de la función de distribución anterior, que son verdaderos en general, deben notarse.

1. Las magnitudes de los saltos en 0, 1, 2 son $1/4$, $1/2$, $1/4$ corresponden exactamente a las ordenadas en la Fig. 2-1. Este hecho permite obtener la función de probabilidad a partir de la función de distribución.
2. Debido a la apariencia de la gráfica de la Fig. 2-3 frecuentemente se le llama función *escalera* o *función paso*. El valor de la función en un entero se obtiene del paso superior, así el valor en 1 es $3/4$ y no $1/4$. Esto se expresa matemáticamente estableciendo que la función de distribución es *continua por la derecha* en 0, 1, 2.
3. A medida que procedemos de izquierda a derecha (es decir *subiendo la escalera*) la función de distribución permanece igual o aumenta, tomando valores desde 0 hasta 1. Debido a esto se dice que es una *función monótonicamente creciente*.

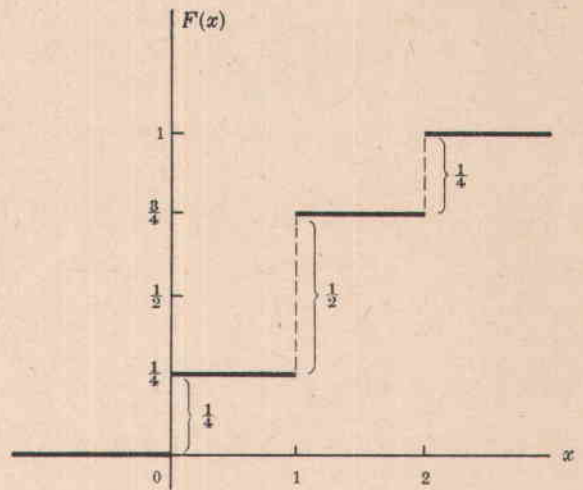


Fig. 2-3

DISTRIBUCION DE PROBABILIDAD

Si X es una variable aleatoria continua, la probabilidad de que X tome un valor determinado generalmente es cero. Por tanto no podemos definir una función de probabilidad en la misma forma que para una variable aleatoria discreta (página 38). Para llegar a una distribución de probabilidad para una variable aleatoria continua notamos que la probabilidad de que X se encuentre *entre dos valores diferentes* tiene significado.

EJEMPLO 2.4. Si se selecciona aleatoriamente un individuo de un grupo numeroso de hombres adultos, la probabilidad de que su estatura X sea precisamente 147 centímetros sería cero. Sin embargo hay una probabilidad mayor que cero de que X esté entre 145 y 150 centímetros, por ejemplo.

Estas ideas y la analogía de las Propiedades 1 y 2, página 38, nos conducen a postular la existencia de una función $f(x)$ tal que

1. $f(x) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$

donde la segunda es una proposición matemática del hecho que una variable aleatoria de valor real debe ciertamente encontrarse entre $-\infty$ e ∞ . Entonces definimos la probabilidad de que X se encuentre entre a y b como

$$P(a < X < b) = \int_a^b f(x) dx \quad (6)$$

Podemos demostrar que esta definición satisface los axiomas de probabilidad dados en la página 6.

Una función $f(x)$ que satisface los requisitos anteriores se llama *función de probabilidad* o *distribución de probabilidad* para una variable aleatoria continua, pero con mayor frecuencia se denomina *función de densidad de probabilidad* o simplemente *función de densidad*. Cualquier función que satisface las propiedades 1 y 2 anteriores automáticamente es una función de densidad y las probabilidades pedidas pueden obtenerse a partir de (6).

EJEMPLO 2.5. (a) Hallar la constante c para que la función

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 & 0 < x < 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

sea una función de densidad y (b) calcular $P(1 < X < 2)$.

(a) Ya que $f(x)$ satisface la propiedad 1 si $c \geq 0$, debe satisfacer la propiedad 2 para ser una función de densidad. Entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^3 cx^2 dx = \left. \frac{cx^3}{3} \right|_0^3 = 9c$$

y puesto que esto debe ser igual a 1 tenemos $c = 1/9$.

$$(b) \quad P(1 < X < 2) = \int_1^2 \frac{1}{9}x^2 dx = \left. \frac{x^3}{27} \right|_1^2 = \frac{8}{27} - \frac{1}{27} = \frac{7}{27}$$

En el caso de que $f(x)$ sea continua, lo que supondremos al menos se establezca otra cosa, la probabilidad de que X sea igual a cualquier valor determinado es cero. En tal caso podemos reemplazar cualquiera o ambos de los signos $<$ en (6) por $\leq$. Así, en el Ejemplo 2.5,

$$P(1 \leq X \leq 2) = P(1 \leq X < 2) = P(1 < X \leq 2) = P(1 < X < 2) = \frac{7}{27}$$

FUNCIONES DE DISTRIBUCION PARA VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Por analogía con (4), página 39, definimos la *función de distribución* $F(x)$ para una variable aleatoria continua por

$$F(x) = P(X \leq x) = P(-\infty < X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du \quad (7)$$

En los puntos de continuidad de $f(x)$, el signo $\leq$ en (7) puede reemplazarse por $<$ si se desea.

EJEMPLO 2.6. (a) Hallar la función de distribución para la variable aleatoria del Ejemplo 2.5. (b) Emplear el resultado de (a) para hallar $P(1 < x \leq 2)$.

(a) Tenemos

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(u) du$$

Si $x < 0$ entonces $F(x) = 0$. Si $0 \leq x < 3$ entonces

$$F(x) = \int_0^x f(u) du = \int_0^x \frac{1}{9}u^2 du = \frac{x^3}{27}$$

Si $x \geq 3$ entonces

$$F(x) = \int_0^3 f(u) du + \int_3^x f(u) du = \int_0^3 \frac{1}{9}u^2 du + \int_3^x 0 du = 1$$

Por tanto la función de distribución pedida es

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^3/27 & 0 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \end{cases}$$

Obsérvese que $F(x)$ aumenta monótonicamente desde 0 hasta 1 como lo requiere una función de distribución. También debe observarse que $F(x)$ en este caso es continua.

(b) Tenemos

$$\begin{aligned} P(1 < X \leq 2) &= P(X \leq 2) - P(X \leq 1) \\ &= F(2) - F(1) \\ &= \frac{2^3}{27} - \frac{1^3}{27} = \frac{7}{27} \end{aligned}$$

como en el Ejemplo 2.5.

La probabilidad de que X se encuentre entre x y $x + \Delta x$ está dada por

$$P(x \leq X \leq x + \Delta x) = \int_x^{x+\Delta x} f(u) du \quad (8)$$

así que si Δx es pequeño tenemos aproximadamente

$$P(x \leq X \leq x + \Delta x) = f(x)\Delta x \quad (9)$$

También observamos de (7) que al diferenciar ambos lados

$$\frac{dF(x)}{dx} = f(x) \quad (10)$$

para todos los puntos donde $f(x)$ es continua, es decir la derivada de función de distribución es la función de densidad.

REGLA DE LEIBNIZ

Para obtener (10) hemos empleado el hecho familiar del cálculo de que

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(u) du = f(x) \quad (11)$$

Este es un caso especial de la *regla de Leibniz para diferenciación de una integral*:

$$\frac{d}{dx} \int_{a_1(x)}^{a_2(x)} F(u, x) du = \int_{a_1(x)}^{a_2(x)} \frac{\partial F}{\partial x} du + F(a_2(x), x) \frac{da_2}{dx} - F(a_1(x), x) \frac{da_1}{dx} \quad (12)$$

donde a_1 , a_2 y F se suponen derivables con respecto a x .

INTERPRETACIONES GRAFICAS

Si $f(x)$ es la función de densidad para una variable aleatoria X entonces podemos representar $y = f(x)$ gráficamente por una curva como en la Fig. 2-4. Puesto que $f(x) \geq 0$, la curva no puede caer por debajo del eje x . El área total limitada por la curva y el eje x debe ser 1 debido a la propiedad 2 en la página 40. Geométricamente la probabilidad de que X esté entre a y b , es decir $P(a < X < b)$, se representa por el área sombreada de la Fig. 2-4.

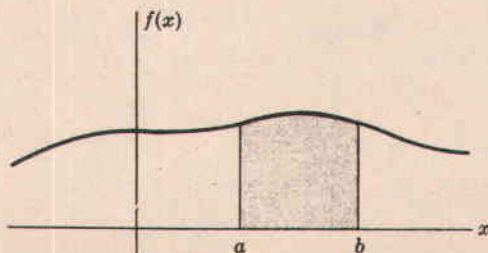


Fig. 2-4

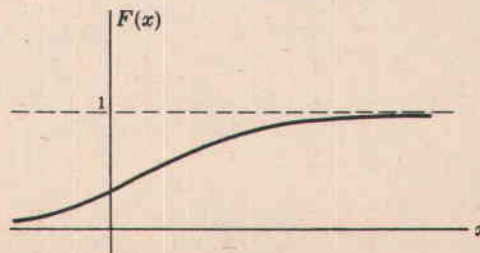


Fig. 2-5

La función de distribución $F(x) = P(X \leq x)$ es una función monótonicamente creciente que aumenta desde 0 hasta 1 y se representa por una curva como en la Fig. 2-5.

DISTRIBUCIONES CONJUNTAS

Las ideas anteriores se generalizan fácilmente a dos o más variables aleatorias. Consideramos el caso típico de dos variables aleatorias que son ambas discretas o ambas continuas. En los casos donde una variable es discreta y la otra continua, se hacen fácilmente modificaciones apropiadas. También pueden hacerse generalizaciones a más de dos variables.

1. Caso discreto.

Si X , Y son dos variables aleatorias discretas definimos la *función de probabilidad conjunta* por

$$P(X = x, Y = y) = f(x, y) \quad (13)$$

donde 1. $f(x, y) \geq 0$

$$2. \sum_x \sum_y f(x, y) = 1$$

es decir la suma sobre todos los valores de x , y es uno.

Supóngase que X puede tomar cualquiera de los m valores $x_1, x_2, \dots, x_m$, y Y puede tomar cualquiera de los n valores $y_1, y_2, \dots, y_n$. Entonces la probabilidad del suceso $X = x_j$; $Y = y_k$ está dada por

$$P(X = x_j, Y = y_k) = f(x_j, y_k) \quad (14)$$

Una función de probabilidad conjunta para X , Y puede representarse por una *tabla de probabilidad conjunta* como en la Tabla 2-3. La probabilidad de que $X = x_j$ se obtiene sumando todas las entradas en la fila correspondiente a x_j y está dada por

$$P(X = x_j) = f_1(x_j) = \sum_{k=1}^n f(x_j, y_k) \quad (15)$$

Para $j = 1, 2, \dots, m$ estas se indican por la entrada de totales en la columna o margen del extremo derecho como se indica en la Tabla 2-3. Análogamente la probabilidad de que $Y = y_k$ se obtiene sumando todas las entradas en la columna correspondiente a y_k y está dada por

$$P(Y = y_k) = f_2(y_k) = \sum_{j=1}^m f(x_j, y_k) \quad (16)$$

Para $k = 1, 2, \dots, n$ estas se indican por la entrada de totales en la fila o margen inferior de la Tabla 2-3.

Tabla 2-3

$X \backslash Y$	y_1	y_2	$\dots$	y_n	Totales ↓
x_1	$f(x_1, y_1)$	$f(x_1, y_2)$	$\dots$	$f(x_1, y_n)$	$f_1(x_1)$
x_2	$f(x_2, y_1)$	$f(x_2, y_2)$	$\dots$	$f(x_2, y_n)$	$f_1(x_2)$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_m	$f(x_m, y_1)$	$f(x_m, y_2)$	$\dots$	$f(x_m, y_n)$	$f_1(x_m)$
Totales →	$f_2(y_1)$	$f_2(y_2)$	$\dots$	$f_2(y_n)$	1 ← Gran Total

Debido a que las probabilidades (15) y (16) se obtienen de los márgenes de la tabla frecuentemente nos referimos a $f_1(x_j)$ y $f_2(y_k)$ (o simplemente $f_1(x)$ y $f_2(y)$) como las *funciones de probabilidad marginal* de X , Y respectivamente. También debe notarse que

$$\sum_{j=1}^m f_1(x_j) = 1 \quad \sum_{k=1}^n f_2(y_k) = 1 \quad (17)$$

que puede escribirse como

$$\sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^n f(x_j, y_k) = 1 \quad (18)$$

Esto es sencillamente la proposición de que la probabilidad total de todas las entradas es 1. El *gran total* de 1 se indica en la esquina inferior a la derecha de la tabla.

La *función de distribución conjunta* de X , Y se define por

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \sum_{u \leq x} \sum_{v \leq y} f(u, v) \quad (19)$$

En la Tabla 2-3, $F(x, y)$ es la suma de todas las entradas para las que $x_j \leq x$ y $y_k \leq y$.

2. Caso continuo.

El caso donde ambas variables son continuas se obtiene fácilmente por analogía con el caso discreto al remplazar las sumas por integrales. Así la *función de probabilidad conjunta* para las variables aleatorias X , Y (o, como más comúnmente se llama, la *función de densidad conjunta* de X , Y) se define por

1. $f(x, y) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$

Gráficamente $z = f(x, y)$ representa una superficie, llamada la *superficie de probabilidad*, como se indica en la Fig. 2-6. El volumen total limitado por esta superficie y el plano xy es igual a 1 de acuerdo con la propiedad 2 anterior. La probabilidad de que X esté entre a y b en tanto que Y esté entre c y d está dada gráficamente por el volumen sombreado de la Fig. 2-6 y matemáticamente por

$$P(a < X < b, c < Y < d) = \int_{x=a}^b \int_{y=c}^d f(x, y) dx dy \quad (20)$$

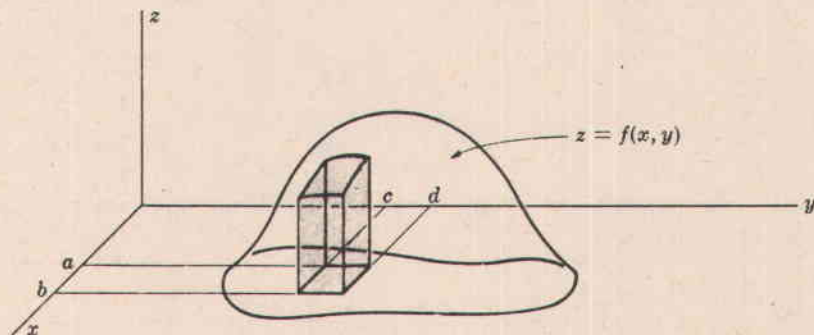


Fig. 2-6

Generalizando, si A representa cualquier suceso existirá una región $\mathcal{R}_A$ del plano xy que corresponde a él. En tal caso podemos hallar la probabilidad de A efectuando la integración sobre $\mathcal{R}_A$, es decir

$$P(A) = \iint_{\mathcal{R}_A} f(x, y) dx dy \quad (21)$$

La función de distribución conjunta de X, Y en este caso se define por

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^y f(u, v) du dv \quad (22)$$

Se deduce en analogía con (10), página 42, que

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x, y) \quad (23)$$

es decir, la función de densidad se obtiene derivando la función de distribución con respecto a x, y .

De (22) obtenemos

$$P(X \leq x) = F_1(x) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u, v) du dv \quad (24)$$

$$P(Y \leq y) = F_2(y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^y f(u, v) du dv \quad (25)$$

Llamamos a (24) y (25) las *funciones de distribución marginal*, o simplemente las *funciones de distribución*, de X y Y , respectivamente. Las derivadas de (24) y (25) con respecto a x, y se llaman las *funciones de densidad marginal*, o simplemente las *funciones de densidad*, de X y Y y están dadas por

$$f_1(x) = \int_{v=-\infty}^{\infty} f(x, v) dv \quad f_2(y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} f(u, y) du \quad (26)$$

VARIABLES ALEATORIAS INDEPENDIENTES

Supóngase que X, Y son variables aleatorias discretas. Si los sucesos $X = x, Y = y$ son sucesos independientes para todo x, y , entonces decimos que X, Y son *variables aleatorias independientes*. En ese caso

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x) P(Y = y) \quad (27)$$

o lo que es igual

$$f(x, y) = f_1(x) f_2(y) \quad (28)$$

Inversamente, si para todo x, y la función de probabilidad conjunta $f(x, y)$ puede expresarse como el producto de una función de x y una función de y (que son entonces las funciones de probabilidad marginal de X, Y), X y Y son independientes. Si $f(x, y)$ no puede expresarse así entonces X y Y son *dependientes*.

Si X, Y son variables aleatorias continuas decimos que son *variables aleatorias independientes* si los sucesos $X \leq x, Y \leq y$ son sucesos independientes para todo x, y . En tal caso podemos escribir

$$P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x) P(Y \leq y) \quad (29)$$

o lo que es igual

$$F(x, y) = F_1(x) F_2(y) \quad (30)$$

donde $F_1(x)$ y $F_2(y)$ son las funciones de probabilidad (marginal) de X y Y respectivamente. Inversamente, X, Y son variables aleatorias independientes si para todo x, y su función de distribución

conjunta $F(x, y)$ puede expresarse como el producto de una función de x y una función de y (las cuales son las distribuciones marginales de X, Y). Si $F(x, y)$ no puede expresarse así, entonces X y Y son dependientes.

Para variables aleatorias independientes continuas también es cierto que la función de densidad conjunta $f(x, y)$ es el producto de una función de x , $f_1(x)$, por una función de y , $f_2(y)$, y estas son las funciones de densidad (marginal) de X, Y respectivamente.

GAMBIO DE VARIABLES

Dadas las distribuciones de probabilidad de una o más variables aleatorias con frecuencia estamos interesados en hallar las distribuciones de otras variables aleatorias que depende de ellas en alguna manera determinada. Los procedimientos para obtener estas distribuciones se presentan en los teoremas siguientes para el caso de las variables discretas y continuas.

1. Variables discretas.

Teorema 2-1: Sea X una variable aleatoria discreta cuya función de probabilidad es $f(x)$. Supóngase que se define una variable aleatoria discreta U en términos de X por $U = \phi(X)$, donde a cada valor de X corresponde uno y solamente un valor de U e inversamente, así que $X = \psi(U)$. Entonces la función de probabilidad para U está dada por

$$g(u) = f[\psi(u)] \quad (31)$$

Teorema 2-2: Sean X, Y variables aleatorias discretas que tienen una función de probabilidad conjunta $f(x, y)$. Supóngase que se definen dos variables aleatorias discretas U y V en términos de X, Y por $U = \phi_1(X, Y)$, $V = \phi_2(X, Y)$, donde a cada pareja de valores de X, Y corresponde una y solamente una pareja de valores U, V e inversamente, así que $X = \psi_1(U, V)$, $Y = \psi_2(U, V)$. Entonces la función de probabilidad conjunta de U y V está dada por

$$g(u, v) = f[\psi_1(u, v), \psi_2(u, v)] \quad (32)$$

2. Variables continuas.

Teorema 2-3: Sea X una variable aleatoria continua con densidad de probabilidad $f(x)$. Definamos $U = \phi(X)$ donde $X = \psi(U)$ como en el Teorema 2-1. Entonces la densidad de probabilidad de U está dada por $g(u)$ donde

$$g(u) |du| = f(x) |dx| \quad (33)$$

$$\text{ó} \quad g(u) = f(x) \left| \frac{dx}{du} \right| = f[\psi(u)] |\psi'(u)| \quad (34)$$

Teorema 2-4: Sean X, Y variables aleatorias continuas que tienen una función de densidad conjunta $f(x, y)$. Definamos $U = \phi_1(X, Y)$, $V = \phi_2(X, Y)$ donde $X = \psi_1(U, V)$, $Y = \psi_2(U, V)$ como en el Teorema 2-2. Entonces la función de densidad conjunta de U y V está dada por $g(u, v)$ donde

$$g(u, v) |du dv| = f(x, y) |dx dy| \quad (35)$$

$$\text{ó} \quad g(u, v) = f(x, y) \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = f[\psi_1(u, v), \psi_2(u, v)] |J| \quad (36)$$

En (36) el *determinante Jacobiano*, o sencillamente el *Jacobiano*, está dado por

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \quad (37)$$

DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DE FUNCIONES DE VARIABLES ALEATORIAS

Los Teoremas 2-2 y 2-4 específicamente incluyen funciones de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias. En la práctica con frecuencia se necesita hallar la distribución de probabilidad de alguna o varias variables aleatorias determinadas. Cualquiera de los teoremas siguientes es frecuentemente útil para este propósito.

Teorema 2-5: Sean X, Y variables aleatorias continuas y sea $U = \phi_1(X, Y)$, $V = X$ (la segunda selección es arbitraria). Entonces la función de densidad para U es la densidad marginal obtenida de la densidad conjunta de U y V tal como se halló en el Teorema 2-4. Un resultado análogo es válido para las funciones de probabilidad de las variables discretas.

Teorema 2-6: Sea $f(x, y)$ la función de densidad conjunta de X, Y . Entonces la función de densidad $g(u)$ de la variable aleatoria $U = \phi_1(X, Y)$ se encuentra derivando con respecto a u la función de distribución dada por

$$G(u) = P[\phi_1(X, Y) \leq u] = \iint_{\mathcal{R}} f(x, y) dx dy \quad (38)$$

donde $\mathcal{R}$ es la región para la cual $\phi_1(x, y) \leq u$.

CONVOLUCIONES

Como consecuencia particular de los teoremas anteriores podemos demostrar (véase Problema 2.23) que la suma de dos variables aleatorias continuas X, Y , es decir de $U = X + Y$, que tengan como función de densidad conjunta a $f(x, y)$ está dada por

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, u-x) dx \quad (39)$$

En el caso especial donde X, Y son independientes, $f(x, y) = f_1(x)f_2(y)$ y (39) se reduce a

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(x)f_2(u-x) dx \quad (40)$$

que se conoce como la *convolución* de f_1 y f_2 , abreviado $f_1 * f_2$.

Las siguientes son algunas propiedades importantes de la convolución:

1. $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$
2. $f_1 * (f_2 * f_3) = (f_1 * f_2) * f_3$
3. $f_1 * (f_2 + f_3) = f_1 * f_2 + f_1 * f_3$

Estos resultados demuestran que f_1, f_2, f_3 , obedecen las *leyes conmutativa, asociativa y distributiva* del álgebra con respecto a la operación de la convolución.

DISTRIBUCIONES CONDICIONALES

Con anterioridad sabemos que si $P(A) > 0$

$$P(B | A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \quad (41)$$

Si X, Y son variables aleatorias discretas y tenemos los sucesos $(A: X = x), (B: Y = y)$, entonces (41) se convierte en

$$P(Y = y | X = x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)} \quad (42)$$

donde $f(x, y) = P(X = x, Y = y)$ es la función de probabilidad conjunta y $f_1(x)$ es la función de probabilidad discreta para X . Definimos

$$f(y | x) \equiv \frac{f(x, y)}{f_1(x)} \quad (43)$$

y la llamamos *función de probabilidad condicional de Y dada X*. Análogamente la función de probabilidad condicional de X dada Y es

$$f(x | y) \equiv \frac{f(x, y)}{f_2(y)} \quad (44)$$

Algunas veces denotaremos a $f(x | y)$ y $f(y | x)$ por $f_1(x | y)$ y $f_2(y | x)$ respectivamente.

Estas ideas se amplían fácilmente al caso en que X, Y son variables aleatorias continuas. Por ejemplo, la *función de densidad condicional de Y dada X* es

$$f(y | x) \equiv \frac{f(x, y)}{f_1(x)} \quad (45)$$

donde $f(x, y)$ es la función de densidad conjunta de X, Y , $f_1(x)$ es la función de densidad marginal de X . Utilizando (45) podemos por ejemplo hallar que la probabilidad de que Y esté entre c y d dado que $x < X < x + dx$ es

$$P(c < Y < d | x < X < x + dx) = \int_c^d f(y | x) dy \quad (46)$$

También se dispone de la generalización de estos resultados.

APLICACIONES A LA PROBABILIDAD GEOMETRICA

Varios problemas en probabilidad surgen de las consideraciones geométricas o tienen interpretaciones geométricas. Por ejemplo, supóngase que tenemos un objetivo en la forma de una región plana de área K y una porción de ella con área K_1 . Entonces es razonable suponer que la probabilidad de pegar a la región de área K_1 es proporcional a K_1 . Por tanto definimos

$$P(\text{pegar en la región de área } K_1) = \frac{K_1}{K} \quad (47)$$

donde se supone que la probabilidad de pegar al objetivo es 1. Lógicamente pueden plantearse otras suposiciones. Por ejemplo, puede ser menos probable pegar a áreas externas, etc. El tipo de suposición empleado define la función de distribución de probabilidad.

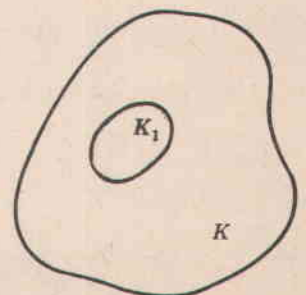


Fig. 2-7

Problemas resueltos

VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETAS

2.1. Supóngase que se lanza un par de dados honrados y que la variable aleatoria X denote la suma de los puntos. (a) Obtener la distribución de probabilidad para X . (b) Construir una gráfica para esta distribución de probabilidad.

- (a) Los puntos muestrales para los lanzamientos de un par de dados están dados en la Fig. 1-17, página 18. La variable aleatoria X es la suma de las coordenadas para cada punto. Así para (3,2) tenemos $X = 5$. Utilizando el hecho de que los 36 puntos muestrales son igualmente probables, así que cada punto muestral tiene probabilidad $1/36$, obtenemos la Tabla 2-4. Por ejemplo, para $X = 5$ corresponden los cuatro puntos muestrales (1,4), (2,3), (3,2), (4,1) así que la probabilidad asociada es $4/36$.

Tabla 2-4

x	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
$f(x)$	$1/36$	$2/36$	$3/36$	$4/36$	$5/36$	$6/36$	$5/36$	$4/36$	$3/36$	$2/36$	$1/36$

- (b) Podemos emplear un espectro o un histograma como los dados en la Fig. 2-8 o en la Fig. 2-9, de acuerdo con si deseamos considerar a X como variable discreta o continua. Nótese que en la Fig. 2-8 la suma de las ordenadas es 1 en tanto que en la Fig. 2-9 la suma de todas las áreas rectangulares es 1.

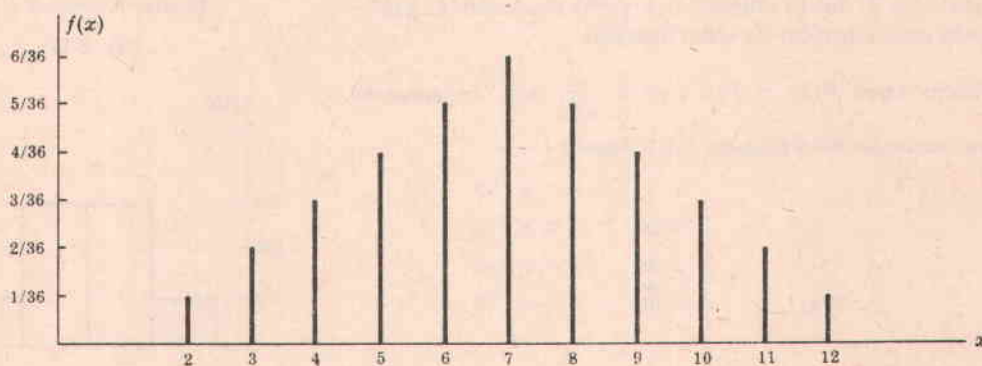


Fig. 2-8

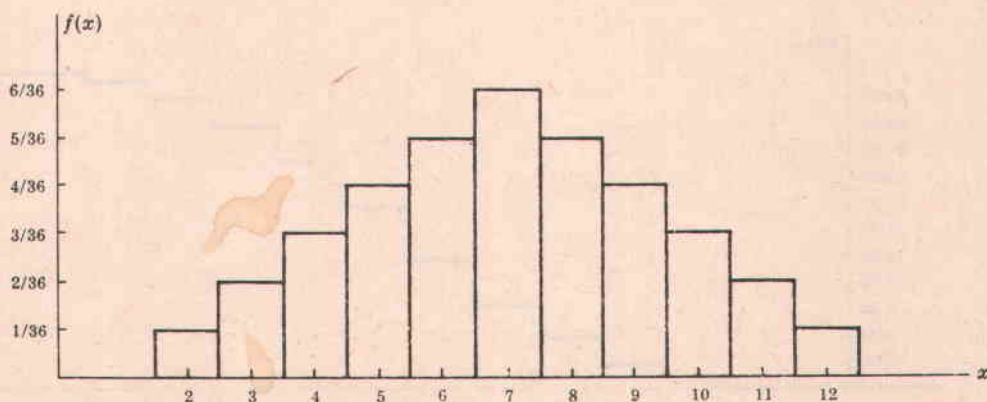


Fig. 2-9

2.2. (a) Hallar la distribución de probabilidad de niños y niñas en familias con 3 hijos, suponiendo iguales probabilidades para niños y niñas. (b) Representar gráficamente la distribución en (a).

(a) El Problema 1.46 trató el caso de n intentos mutuamente independientes, donde cada intento tenía dos resultados posibles, A y A' , con probabilidades p y $q = 1 - p$ respectivamente. Se encontró que la probabilidad de obtener exactamente x veces A en los n intentos es ${}_nC_x p^x q^{n-x}$. Este resultado se aplica a este problema bajo la suposición de que los nacimientos sucesivos (los "intentos") son independientes en cuanto se refiere al sexo del hijo. Por tanto, si A es el suceso "niño", $n = 3$, y $p = q = 1/2$, tenemos

$$P(\text{exactamente } x \text{ niños}) = P(X = x) = {}_3C_x \left(\frac{1}{2}\right)^x \left(\frac{1}{2}\right)^{3-x} = {}_3C_x \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

donde la variable aleatoria X representa el número de niños en la familia. (Obsérvese que X se define sobre el espacio muestral de tres intentos). La función de probabilidad para X ,

$$f(x) = {}_3C_x \left(\frac{1}{2}\right)^3$$

se indica en la Tabla 2-5.

(b) La gráfica puede representarse como en la Fig. 2-10 o en la Fig. 2-11, dependiendo sobre si deseamos considerar a la variable X como discreta o continua. Obsérvese que el cero del eje x se ha desplazado.

Tabla 2-5

x	0	1	2	3
$f(x)$	1/8	3/8	3/8	1/8

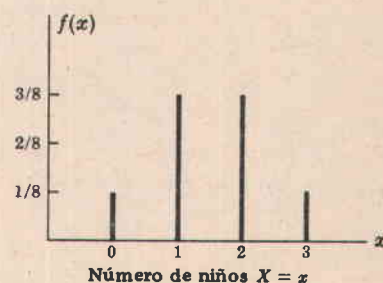


Fig. 2-10

FUNCIONES DE DISTRIBUCION DISCRETA

2.3. (a) Hallar la función de distribución $F(x)$ para la variable aleatoria X del Problema 2.1 y (b) representar gráficamente esta función de distribución.

(a) Tenemos que $F(x) = P(X \leq x) = \sum_{u \leq x} f(u)$. Entonces de los resultados del Problema 2.1 hallamos

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < 0 \\ 1/36 & 0 \leq x < 1 \\ 3/36 & 1 \leq x < 2 \\ 6/36 & 2 \leq x < 3 \\ \vdots & \vdots \\ 35/36 & 11 \leq x < 12 \\ 1 & 12 \leq x < \infty \end{cases}$$

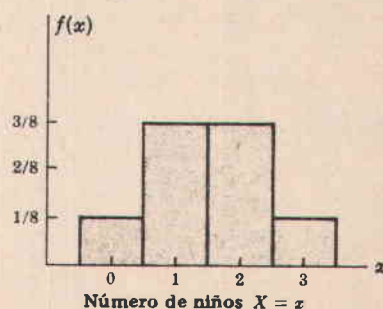


Fig. 2-11

(b) Véase Fig. 2-12.



Fig. 2-12

2.4. (a) Hallar la función de distribución $F(x)$ para la variable aleatoria X del Problema 2.2 y (b) representar gráficamente esta función de distribución.

(a) Utilizando la Tabla 2-5 del Problema 2.2 obtenemos

$$F(x) = \begin{cases} 0 & -\infty < x < 0 \\ 1/8 & 0 \leq x < 1 \\ 1/2 & 1 \leq x < 2 \\ 5/8 & 2 \leq x < 3 \\ 1 & 3 \leq x < \infty \end{cases}$$

(b) La gráfica de la función de distribución de (a) se muestra en la Fig. 2-13.

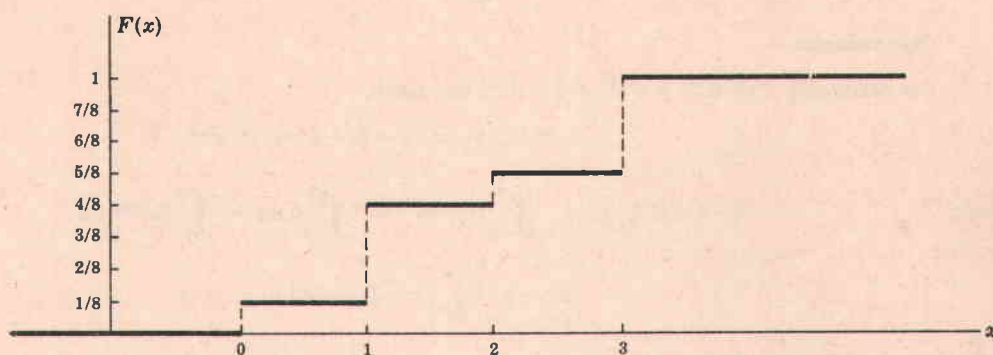


Fig. 2-13

VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS

2.5. Una variable aleatoria X tiene la función de densidad $f(x) = c/(x^2 + 1)$, donde $-\infty < x < \infty$. (a) Hallar el valor de la constante c . (b) Hallar la probabilidad de que X^2 esté entre $1/3$ y 1 .

(a) Debemos tener que $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$, es decir

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{c dx}{x^2 + 1} = c \tan^{-1} x \Big|_{-\infty}^{\infty} = c \left[\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2} \right) \right] = 1$$

así que $c = 1/\pi$.

(b) Si $\frac{1}{3} \leq X^2 \leq 1$, entonces $\frac{\sqrt{3}}{3} \leq X \leq 1$ ó $-1 \leq X \leq -\frac{\sqrt{3}}{3}$. Por tanto la probabilidad pedida es

$$\begin{aligned} \frac{1}{\pi} \int_{-1}^{-\sqrt{3}/3} \frac{dx}{x^2 + 1} + \frac{1}{\pi} \int_{\sqrt{3}/3}^1 \frac{dx}{x^2 + 1} &= \frac{2}{\pi} \int_{\sqrt{3}/3}^1 \frac{dx}{x^2 + 1} \\ &= \frac{2}{\pi} \left[\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right) \right] \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{6} \right) = \frac{1}{6} \end{aligned}$$

2.6. Hallar la función de distribución correspondiente a la función de densidad del Problema 2.5.

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^x f(u) du = \frac{1}{\pi} \int_{-\infty}^x \frac{du}{u^2 + 1} = \frac{1}{\pi} \left[\tan^{-1} u \Big|_{-\infty}^x \right] \\ &= \frac{1}{\pi} [\tan^{-1} x - \tan^{-1}(-\infty)] = \frac{1}{\pi} \left[\tan^{-1} x + \frac{\pi}{2} \right] \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \tan^{-1} x \end{aligned}$$

2.7. La función de distribución para una variable aleatoria X es

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Hallar (a) la función de densidad, (b) la probabilidad de que $X > 2$, y (c) la probabilidad de que $-3 < X \leq 4$.

$$(a) \quad f(x) = \frac{d}{dx} F(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x > 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

$$(b) \quad P(X > 2) = \int_2^{\infty} 2e^{-2u} du = -e^{-2u} \Big|_2^{\infty} = e^{-4}$$

Otro método.

Por definición $P(X \leq 2) = F(2) = 1 - e^{-4}$. Por tanto,

$$P(X > 2) = 1 - (1 - e^{-4}) = e^{-4}$$

$$(c) \quad \begin{aligned} P(-3 < X \leq 4) &= \int_{-3}^4 f(u) du = \int_{-3}^0 0 du + \int_0^4 2e^{-2u} du \\ &= -e^{-2u} \Big|_0^4 = 1 - e^{-8} \end{aligned}$$

Otro método.

$$\begin{aligned} P(-3 < X \leq 4) &= P(X \leq 4) - P(X \leq -3) \\ &= F(4) - F(-3) \\ &= (1 - e^{-8}) - (0) = 1 - e^{-8} \end{aligned}$$

DISTRIBUCIONES CONJUNTAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES

2.8. La función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas X , Y está dada por $f(x, y) = c(2x + y)$, donde x, y pueden tomar todos los valores enteros tales que $0 \leq x \leq 2$, $0 \leq y \leq 3$, y $f(x, y) = 0$ de otra forma.

(a) Hallar el valor de la constante c . (c) Hallar $P(X \geq 1, Y \leq 2)$.

(b) Hallar $P(X = 2, Y = 1)$.

(a) Los puntos muestrales (x, y) para los cuales las probabilidades son diferentes a cero se indican en la Fig. 2-14. Las probabilidades asociadas con esos puntos, dadas por $c(2x + y)$, se indican en la Tabla 2-6. Puesto que el gran total, $42c$, debe ser igual a 1, tenemos que $c = 1/42$.

Tabla 2-6

$X \backslash Y$	0	1	2	3	Totales ↓
0	0	c	$2c$	$3c$	$6c$
1	$2c$	$3c$	$4c$	$5c$	$14c$
2	$4c$	$5c$	$6c$	$7c$	$22c$
Totales →	$6c$	$9c$	$12c$	$15c$	$42c$

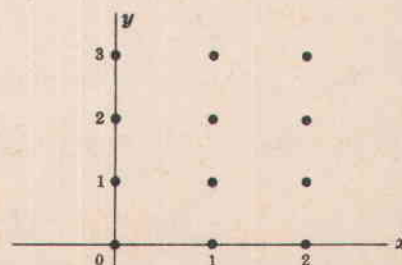


Fig. 2-14

(b) De la Tabla 2-6 determinamos que

$$P(X=2, Y=1) = 5c = \frac{5}{42}$$

(c) De la Tabla 2-6 determinamos que

$$\begin{aligned} P(X \geq 1, Y \leq 2) &= \sum_{x \geq 1} \sum_{y \leq 2} f(x, y) \\ &= (2c + 3c + 4c) + (4c + 5c + 6c) \\ &= 24c = \frac{24}{42} = \frac{4}{7} \end{aligned}$$

como se indica por las entradas sombreadas en la tabla.

2.9. Hallar las funciones de probabilidad marginal (a) de X y (b) de Y para las variables aleatorias del Problema 2.8.

(a) La función de probabilidad marginal para X está dada por $P(X=x) = f_1(x)$ y puede obtenerse de los totales del margen en la columna derecha de la Tabla 2-6. De estos vemos que

$$P(X=x) = f_1(x) = \begin{cases} 6c = 1/7 & x = 0 \\ 14c = 1/3 & x = 1 \\ 22c = 11/21 & x = 2 \end{cases}$$

Verificación: $\frac{1}{7} + \frac{1}{3} + \frac{11}{21} = 1$

(b) La función de probabilidad marginal para Y está dada por $P(Y=y) = f_2(y)$ y puede obtenerse de los totales del margen en la última fila de la Tabla 2-6. De estos vemos que

$$P(Y=y) = f_2(y) = \begin{cases} 6c = 1/7 & y = 0 \\ 9c = 3/14 & y = 1 \\ 12c = 2/7 & y = 2 \\ 15c = 5/14 & y = 3 \end{cases}$$

Verificación: $\frac{1}{7} + \frac{3}{14} + \frac{2}{7} + \frac{5}{14} = 1$

2.10. Demostrar que las variables aleatorias X, Y del Problema 2.8 son dependientes.

Si las variables aleatorias X, Y son independientes debemos tener, para todo x, y ,

$$P(X=x, Y=y) = P(X=x)P(Y=y)$$

Pero, como se determina de los Problemas 2.8 (b) y 2.9,

$$P(X=2, Y=1) = \frac{5}{42} \quad P(X=2) = \frac{11}{21} \quad P(Y=1) = \frac{3}{14}$$

así que

$$P(X=2, Y=1) \neq P(X=2)P(Y=1)$$

El resultado también se deduce del hecho de que la función de probabilidad conjunta, $(2x+y)/42$, no puede expresarse como una función de x veces una función de y .

2.11. La función de densidad conjunta de dos variables aleatorias continuas X, Y es

$$f(x, y) = \begin{cases} cxy & 0 < x < 4, 1 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(a) Hallar el valor de la constante c .

(c) Hallar $P(X \geq 3, Y \leq 2)$.

(b) Hallar $P(1 < X < 2, 2 < Y < 3)$.

(a) Debemos tener la probabilidad total igual a 1, es decir

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy = 1$$

Empleando la definición de $f(x, y)$, la integral tiene el valor

$$\begin{aligned}\int_{x=0}^4 \int_{y=1}^5 cxy \, dx \, dy &= c \int_{x=0}^4 \left[\int_{y=1}^5 xy \, dy \right] dx \\ &= c \int_{x=0}^4 \frac{xy^2}{2} \Big|_{y=1}^5 dx = c \int_{x=0}^4 \left(\frac{25x}{2} - \frac{x}{2} \right) dx \\ &= c \int_{x=0}^4 12x \, dx = c(6x^2) \Big|_{x=0}^4 = 96c\end{aligned}$$

Entonces $96c = 1$ y $c = 1/96$.

(b) Utilizando el valor de c hallado en (a) tenemos

$$\begin{aligned}P(1 < X < 2, 2 < Y < 3) &= \int_{x=1}^2 \int_{y=2}^3 \frac{xy}{96} \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{96} \int_{x=1}^2 \left[\int_{y=2}^3 xy \, dy \right] dx = \frac{1}{96} \int_{x=1}^2 \frac{xy^2}{2} \Big|_{y=2}^3 dx \\ &= \frac{1}{96} \int_{x=1}^2 \frac{5x}{2} dx = \frac{5}{192} \left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_1^2 = \frac{5}{128}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}(c) \quad P(X \geq 3, Y \leq 2) &= \int_{x=3}^4 \int_{y=1}^2 \frac{xy}{96} \, dx \, dy \\ &= \frac{1}{96} \int_{x=3}^4 \left[\int_{y=1}^2 xy \, dy \right] dx = \frac{1}{96} \int_{x=3}^4 \frac{xy^2}{2} \Big|_{y=1}^2 dx \\ &= \frac{1}{96} \int_{x=3}^4 \frac{3x}{2} dx = \frac{7}{128}\end{aligned}$$

2.12. Hallar las funciones de distribución marginal (a) de X y (b) de Y del Problema 2.11.

(a) La función de distribución marginal para X si $0 \leq x < 4$ es

$$\begin{aligned}F_1(x) &= P(X \leq x) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u, v) \, du \, dv \\ &= \int_{u=0}^x \int_{v=1}^5 \frac{uv}{96} \, du \, dv \\ &= \frac{1}{96} \int_{u=0}^x \left[\int_{v=1}^5 uv \, dv \right] du = \frac{x^2}{16}\end{aligned}$$

Para $x \geq 4$, $F_1(x) = 1$; para $x < 0$, $F_1(x) = 0$. Por tanto

$$F_1(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ x^2/16 & 0 \leq x < 4 \\ 1 & x \geq 4 \end{cases}$$

Puesto que $F_1(x)$ es continua en $x = 0$ y $x = 4$, podríamos reemplazar en la expresión anterior $<$ por $\leq$.

(b) La función de distribución marginal para Y si $1 \leq y < 5$ es

$$\begin{aligned}F_2(y) &= P(Y \leq y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=1}^y f(u, v) \, du \, dv \\ &= \int_{u=0}^4 \int_{v=1}^y \frac{uv}{96} \, du \, dv = \frac{y^2 - 1}{24}\end{aligned}$$

Para $y \geq 5$, $F_2(y) = 1$. Para $y < 1$, $F_2(y) = 0$. Por tanto

$$F_2(y) = \begin{cases} 0 & y < 1 \\ (y^2 - 1)/24 & 1 \leq y < 5 \\ 1 & y \geq 5 \end{cases}$$

Puesto que $F_2(y)$ es continua en $y = 1$, $y = 5$, podríamos reemplazar en la expresión anterior $<$ por $\leq$.

2.13. Hallar la función de distribución conjunta para las variables aleatorias X , Y del Problema 2.11.

Del Problema 2.11 se observa que la función de densidad conjunta para X , Y puede escribirse como el producto de una función en x veces una función en y . En efecto, $f(x, y) = f_1(x) f_2(y)$, donde

$$f_1(x) = \begin{cases} c_1 x & 0 < x < 4 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad f_2(y) = \begin{cases} c_2 y & 1 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

y $c_1 c_2 = c = 1/96$. Se deduce que X , Y son independientes, de tal manera que su función de distribución conjunta está dada por $F(x, y) = F_1(x) F_2(y)$. Las distribuciones marginales $F_1(x)$ y $F_2(y)$ se determinaron en el Problema 2.12; la Fig. 2-15 muestra la definición por trazos de $F(x, y)$ resultante.

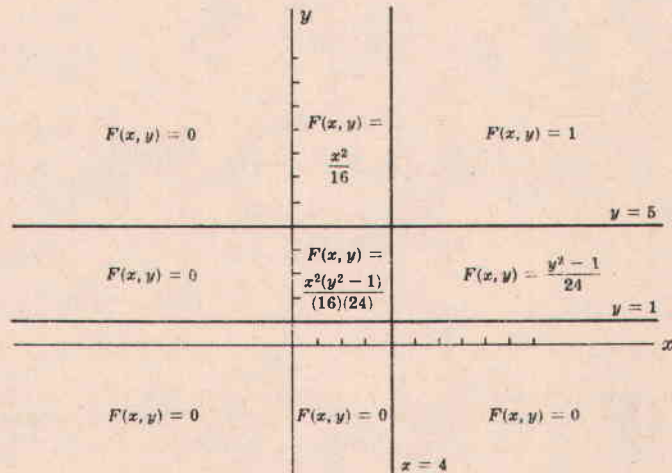


Fig. 2-15

2.14. En el Problema 2.11 hallar $P(X + Y < 3)$.

En la Fig. 2-16 hemos indicado la región cuadrada $0 < x < 4$, $1 < y < 5$ dentro de la cual la función de densidad conjunta de X , Y es diferente de cero. La probabilidad pedida está dada por

$$P(X + Y < 3) = \iint_{\mathcal{R}} f(x, y) dx dy$$

donde $\mathcal{R}$ es la parte del cuadrado sobre el cual $x + y < 3$, región sombreada en la Fig. 2-16. Puesto que $f(x, y) = xy/96$ sobre $\mathcal{R}$, esta probabilidad está dada por

$$\begin{aligned} \int_{x=0}^2 \int_{y=1}^{3-x} \frac{xy}{96} dx dy \\ = \frac{1}{96} \int_{x=0}^2 \left[\int_{y=1}^{3-x} xy dy \right] dx \end{aligned}$$

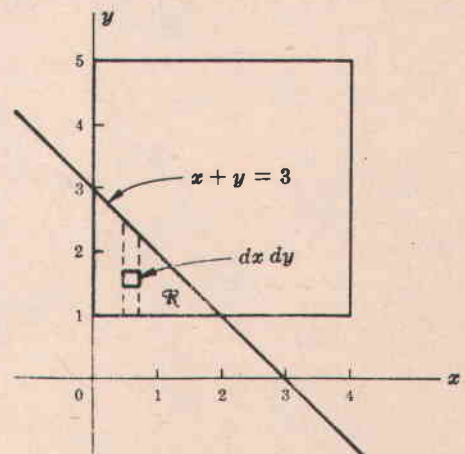


Fig. 2-16

$$= \frac{1}{96} \int_{x=0}^2 \frac{xy^2}{2} \Big|_{y=1}^{3-x} dx = \frac{1}{192} \int_{x=0}^2 [x(3-x)^2 - x] dx = \frac{1}{48}$$

CAMBIO DE VARIABLES

2.15. Demostrar el Teorema 2-1, página 46.

La función de probabilidad para U está dada por

$$g(u) = P(U = u) = P[\phi(X) = u] = P[X = \psi(u)] = f[\psi(u)]$$

En una manera análoga puede demostrarse el Teorema 2-2, página 46. Véase Problema 2.66.

2.16. Demostrar el Teorema 2-3, página 46.

Primero considere el caso donde $u = \phi(x)$ ó $x = \psi(u)$ es una función creciente, esto es, u aumenta a medida que x aumenta (Fig. 2-17). Entonces, como puede deducirse de la figura, tenemos

$$(1) \quad P(u_1 < U < u_2) = P(x_1 < X < x_2)$$

ó

$$(2) \quad \int_{u_1}^{u_2} g(u) du = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx$$

Remplazando $x = \psi(u)$ en la integral al lado derecho, (2) puede escribirse como

$$\int_{u_1}^{u_2} g(u) du = \int_{u_1}^{u_2} f[\psi(u)]\psi'(u) du$$

Esto es válido para todo u_1 y u_2 solamente si los integrandos son idénticos, es decir

$$g(u) = f[\psi(u)]\psi'(u)$$

Este es un caso especial de (34), página 46, donde $\psi'(u) > 0$ (es decir la pendiente es positiva). Para el caso donde $\psi'(u) \leq 0$, esto es, u es una función decreciente de x , también podemos demostrar que (34) se cumple (véase Problema 2.67). El teorema también se puede demostrar si $\psi'(u) \geq 0$ ó $\psi'(u) < 0$.

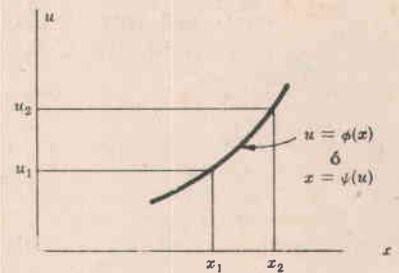


Fig. 2-17

2.17. Demostrar el Teorema 2-4, página 46.

Primero suponemos que a medida que x , y crecen, u y v también crecen. Igual que en el Problema 2.16 podemos demostrar que

$$P(u_1 < U < u_2, v_1 < V < v_2) = P(x_1 < X < x_2, y_1 < Y < y_2)$$

ó

$$\int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} g(u, v) du dv = \int_{x_1}^{x_2} \int_{y_1}^{y_2} f(x, y) dx dy$$

Remplazando $x = \psi_1(u, v)$, $y = \psi_2(u, v)$ en la integral de la derecha tenemos por un teorema de cálculo avanzado que

$$\int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} g(u, v) du dv = \int_{u_1}^{u_2} \int_{v_1}^{v_2} f[\psi_1(u, v), \psi_2(u, v)] J du dv$$

donde

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)}$$

es el Jacobiano. Por tanto

$$g(u, v) = f[\psi_1(u, v), \psi_2(u, v)] J$$

que es (36), página 46, para el caso donde $J > 0$. Análogamente podemos demostrar (36) para el caso donde $J < 0$.

2.18. La función de probabilidad de una variable aleatoria X es

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x} & x = 1, 2, 3, \dots \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la probabilidad para la variable aleatoria $U = X^4 + 1$.

Puesto que $U = X^4 + 1$ la relación entre los valores de u y x de las variables aleatorias U y X está dada por $u = x^4 + 1$ ó $x = \sqrt[4]{u-1}$, donde $u = 2, 17, 82, \dots$ y se ha tomado la raíz real positiva. Entonces la función de probabilidad pedida para U es

$$g(u) = \begin{cases} 2^{-\sqrt[4]{u-1}} & u = 2, 17, 82, \dots \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

utilizando el Teorema 2-1, página 46, o el Problema 2.15.

2.19. La función de probabilidad de una variable aleatoria X está dada por

$$f(x) = \begin{cases} x^2/81 & -3 < x < 6 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la densidad de probabilidad para la variable aleatoria $U = \frac{1}{3}(12 - X)$.

Tenemos $u = 1/3(12 - x)$ ó $x = 12 - 3u$. Así para cada valor de x hay uno y solamente un valor de u y recíprocamente. Los valores de u que corresponden a $x = -3$ y $x = 6$ son $u = 5$ y $u = 2$ respectivamente. Puesto que $\psi'(u) = dx/du = -3$ se deduce por el Teorema 2-3, página 46, o por el Problema 2.16 que la función de densidad para U es

$$g(u) = \begin{cases} (12 - 3u)^2/27 & 2 < u < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Verificación:

$$\int_2^5 \frac{(12 - 3u)^2}{27} du = -\frac{(12 - 3u)^3}{243} \Big|_2^5 = 1$$

2.20. Hallar la densidad de probabilidad de la variable aleatoria $U = X^2$ donde X es la variable aleatoria del Problema 2.19.

Tenemos $u = x^2$ ó $x = \pm\sqrt{u}$. Así para cada valor de x corresponde uno y solamente un valor de u pero para cada valor de $u \neq 0$ corresponden dos valores de x . Los valores de x para los cuales $-3 < x < 6$ corresponden a los valores para los cuales $0 \leq u < 36$ como se muestra en la Fig. 2-18.

Como se observa en esta figura el intervalo $-3 < x \leq 3$ corresponde a $0 \leq u \leq 9$ en tanto que $3 < x < 6$ corresponde a $9 < u < 36$. En este caso no podemos emplear el Teorema 2-4 directamente pero podemos proceder de la manera siguiente. La función de distribución para U es

$$G(u) = P(U \leq u)$$

Entonces si $0 \leq u \leq 9$ tenemos

$$\begin{aligned} G(u) &= P(U \leq u) = P(X^2 \leq u) = P(-\sqrt{u} \leq X \leq \sqrt{u}) \\ &= \int_{-\sqrt{u}}^{\sqrt{u}} f(x) dx \end{aligned}$$

Pero si $9 < u < 36$ tenemos

$$G(u) = P(U \leq u) = P(-3 < X < \sqrt{u}) = \int_{-3}^{\sqrt{u}} f(x) dx$$

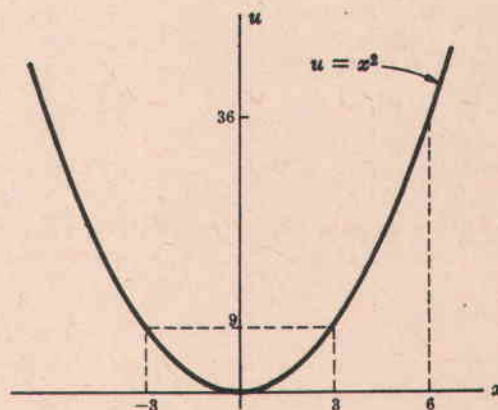


Fig. 2-18

Puesto que la función de densidad $g(u)$ es la derivada de $G(u)$ tenemos, usando la regla de Leibniz (12),

$$g(u) = \begin{cases} \frac{f(\sqrt{u}) + f(-\sqrt{u})}{2\sqrt{u}} & 0 \leq u \leq 9 \\ \frac{f(\sqrt{u})}{2\sqrt{u}} & 9 < u < 36 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Utilizando la definición dada de $f(x)$ esto se convierte en

$$g(u) = \begin{cases} \sqrt{u}/81 & 0 \leq u \leq 9 \\ \sqrt{u}/162 & 9 < u < 36 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Verificación:

$$\int_0^9 \frac{\sqrt{u}}{81} du + \int_9^{36} \frac{\sqrt{u}}{162} du = \frac{2u^{3/2}}{243} \Big|_0^9 + \frac{u^{3/2}}{243} \Big|_9^{36} = 1$$

2.21. Si las variables aleatorias X, Y tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} xy/96 & 0 < x < 4, 1 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(véase Problema 2.11) hallar la función de densidad de $U = X + 2Y$.

Método 1.

Sea $u = x + 2y$, $v = x$, escogiendo arbitrariamente la segunda relación. Entonces la solución simultánea resulta $x = v$, $y = 1/2(u - v)$. Por tanto la región $0 < x < 4$, $1 < y < 5$ corresponde a la región $0 < v < 4$, $2 < u - v < 10$ que se muestra sombreada en la Fig. 2-19.

El Jacobiano está dado por

$$\begin{aligned} J &= \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

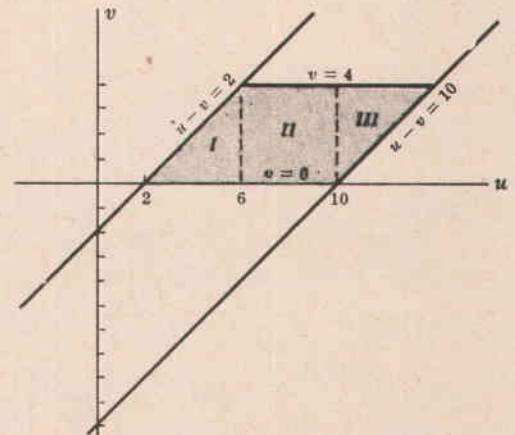


Fig. 2-19

Entonces por el Teorema 2-4 la función de densidad conjunta de U y V es

$$g(u, v) = \begin{cases} v(u - v)/384 & 2 < u - v < 10, 0 < v < 4 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

La función de densidad marginal de U está dada por

$$g_1(u) = \begin{cases} \int_{v=0}^{u-2} \frac{v(u-v)}{384} dv & 2 < u < 6 \\ \int_{v=0}^4 \frac{v(u-v)}{384} dv & 6 < u < 10 \\ \int_{v=u-10}^4 \frac{v(u-v)}{384} dv & 10 < u < 14 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

como se determina refiriéndose a las regiones sombreadas I, II, III de la Fig. 2-19. Desarrollando las integrales encontramos

$$g_1(u) = \begin{cases} (u-2)^2(u+4)/2304 & 2 < u < 6 \\ (3u-8)/144 & 6 < u < 10 \\ (348u-u^3-2128)/2304 & 10 < u < 14 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Puede efectuarse una verificación al demostrar que la integral de $g_1(u)$ es igual a 1.

Método 2.

La función de distribución de la variable aleatoria $X + 2Y$ está dada por

$$P(X + 2Y \leq u) = \iint_{x+2y \leq u} f(x, y) dx dy = \iint_{\substack{x+2y \leq u \\ 0 < x < 4 \\ 1 < y < 5}} \frac{xy}{96} dx dy$$

Para $2 < u < 6$ observamos al referirnos a la Fig. 2-20 que la última integral es igual a

$$\int_{x=0}^{u-2} \int_{y=1}^{(u-x)/2} \frac{xy}{96} dx dy = \int_{x=0}^{u-2} \left[\frac{x(u-x)^2}{768} - \frac{x}{192} \right] dx$$

Al derivarla con respecto a u se encuentra $(u-2)^2(u+4)/2304$. De una manera análoga podemos obtener el resultado del método 1 para $6 < u < 10$, etc.

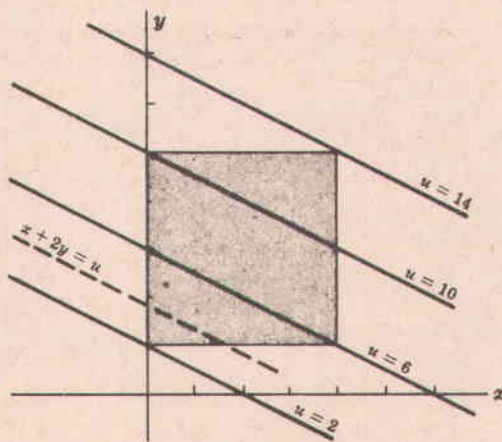


Fig. 2-20

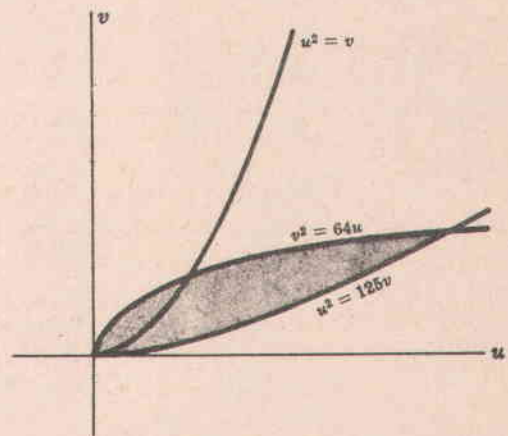


Fig. 2-21

2.22. Si las variables aleatorias X, Y tienen la función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} xy/96 & 0 < x < 4, 1 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

(véase Problema 2.11) hallar la función de densidad conjunta de $U = XY^2, V = X^2Y$.

Considérese $u = xy^2, v = x^2y$. Al dividir estas ecuaciones obtenemos $y/x = u/v$ así que $y = ux/v$. Esto nos conduce a la solución simultánea $x = v^{2/3}u^{-1/3}, y = u^{2/3}v^{-1/3}$. La imagen de $0 < x < 4, 1 < y < 5$ en el plano uv está dada por

$$0 < v^{2/3}u^{-1/3} < 4 \quad 1 < u^{2/3}v^{-1/3} < 5$$

que son equivalentes a

$$v^2 < 64u \quad v < u^2 < 125v$$

Esta región se muestra sombreada en la Fig. 2.21.

El Jacobiano está dado por

$$J = \begin{vmatrix} -\frac{1}{3}v^{2/3}u^{-4/3} & \frac{2}{3}v^{-1/3}u^{-1/3} \\ \frac{2}{3}u^{-1/3}v^{-1/3} & -\frac{1}{3}u^{2/3}v^{-4/3} \end{vmatrix} = -\frac{1}{3}u^{-2/3}v^{-2/3}$$

Así la función de densidad conjunta de U y V es, por el Teorema 2-4,

$$g(u, v) = \begin{cases} \frac{(v^{2/3}u^{-1/3})(u^{2/3}v^{-1/3})}{96} (\frac{1}{3}u^{-2/3}v^{-2/3}) & v^2 < 64u, v < u^2 < 125v \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

ó

$$g(u, v) = \begin{cases} u^{-1/3}v^{-1/3}/288 & v^2 < 64u, v < u^2 < 125v \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

CONVOLUCIONES

2.23. Sean X, Y variables aleatorias que tienen una función de densidad conjunta $f(x, y)$. Demostrar que la función de densidad de $U = X + Y$ es

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v, u-v) dv$$

Método 1.

Sea $U = X + Y, V = X$, donde arbitrariamente hemos agregado la segunda ecuación. A estas ecuaciones corresponden $u = x + y, v = x$ ó $x = v, y = u - v$. El Jacobiano de la transformación está dado por

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -1$$

Así por el Teorema 2-4, página 46, la función de densidad conjunta de U y V es

$$g(u, v) = f(v, u-v)$$

Se deduce de (26), página 45, que la función de densidad marginal de U es

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(v, u-v) dv$$

Método 2.

La función de distribución de $U = X + Y$ es igual a la integral doble de $f(x, y)$ tomada sobre la región definida por $x + y \leq u$, esto es

$$G(u) = \iint_{x+y \leq u} f(x, y) dx dy$$

Puesto que la región está por debajo de la línea $x + y = u$, como se indica por la parte sombreada en la Fig. 2-22, vemos que

$$G(u) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{y=-\infty}^{u-x} f(x, y) dy \right] dx$$

La función de densidad de U es la derivada de $G(u)$ con respecto a u está dada por

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x, u-x) dx$$

utilizando la regla de Leibniz (12) primero en la integral de x y luego en la integral de y .

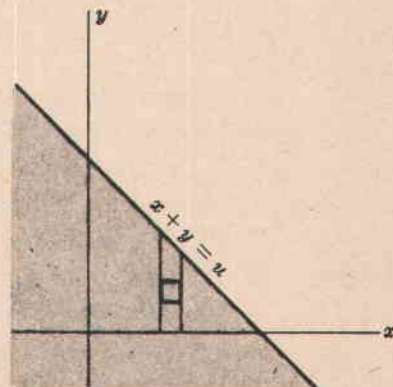


Fig. 2-22

- 2.24. Resolver el Problema 2.23 si X , Y son variables aleatorias independientes que tienen funciones de densidad $f_1(x)$, $f_2(y)$ respectivamente.

En este caso la función de densidad conjunta es $f(x, y) = f_1(x) f_2(y)$, así que por el Problema 2.23 la función de densidad de $U = X + Y$ es

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(v) f_2(u-v) dv = f_1 * f_2$$

que es la *convolución* de f_1 y f_2 .

- 2.25. Si X , Y son variables aleatorias independientes que tienen funciones de densidad

$$f_1(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases} \quad f_2(y) = \begin{cases} 3e^{-3y} & y \geq 0 \\ 0 & y < 0 \end{cases}$$

hallar la función de densidad de su suma, $U = X + Y$.

Por el Problema 2.24 la función de densidad pedida es la convolución de f_1 y f_2 y está dada por

$$g(u) = f_1 * f_2 = \int_{-\infty}^{\infty} f_1(v) f_2(u-v) dv$$

En el integrando f_1 se anula cuando $v < 0$ y f_2 se anula cuando $v > u$. Por tanto

$$\begin{aligned} g(u) &= \int_0^u (2e^{-2v})(3e^{-3(u-v)}) dv \\ &= 6e^{-3u} \int_0^u e^v dv = 6e^{-3u}(e^u - 1) = 6(e^{-2u} - e^{-3u}) \end{aligned}$$

si $u \geq 0$ y $g(u) = 0$ si $u < 0$.

Verificación:
$$\int_{-\infty}^{\infty} g(u) du = 6 \int_0^{\infty} (e^{-2u} - e^{-3u}) du = 6\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = 1$$

- 2.26. Demostrar que $f_1 * f_2 = f_2 * f_1$ (Propiedad 1, página 47).

Tenemos

$$f_1 * f_2 = \int_{v=-\infty}^{\infty} f_1(v) f_2(u-v) dv$$

Haciendo $w = u - v$ de tal manera que $v = u - w$, $dv = -dw$, obtenemos

$$f_1 * f_2 = \int_{w=-\infty}^{\infty} f_1(u-w) f_2(w)(-dw) = \int_{w=-\infty}^{\infty} f_2(w) f_1(u-w) dw = f_2 * f_1$$

DISTRIBUCIONES CONDICIONALES

- 2.27. Hallar (a) $f(y | 2)$, (b) $P(Y = 1 | X = 2)$ para la distribución del Problema 2.8.

(a) Empleando los resultados en los Problemas 2.8 y 2.9 tenemos

$$f(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)} = \frac{(2x + y)/42}{f_1(x)}$$

así que con $x = 2$

$$f(y | 2) = \frac{(4 + y)/42}{11/21} = \frac{4 + y}{22}$$

(b)

$$P(Y = 1 | X = 2) = f(1 | 2) = \frac{5}{22}$$

2.28. Si X, Y tienen la función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{3}{4} + xy & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

hallar (a) $f(y|x)$, (b) $P(Y > \frac{1}{2} | \frac{1}{2} < X < \frac{1}{2} + dx)$.

(a) Para $0 < x < 1$,

$$f_1(x) = \int_0^1 \left(\frac{3}{4} + xy \right) dy = \frac{3}{4} + \frac{x}{2}$$

$$f(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)} = \begin{cases} \frac{\frac{3}{4} + 4xy}{\frac{3}{4} + 2x} & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{otra } y \end{cases}$$

Para otros valores de x , $f(x|y)$ no está definida.

$$(b) \quad P(Y > \frac{1}{2} | \frac{1}{2} < X < \frac{1}{2} + dx) = \int_{1/2}^{\infty} f(y | \frac{1}{2}) dy = \int_{1/2}^1 \frac{3 + 2y}{4} dy = \frac{9}{16}$$

2.29. La función de densidad conjunta de las variables aleatorias X, Y está dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} 8xy & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a) la densidad marginal de X , (b) la densidad marginal de Y , (c) la densidad condicional de X , (d) la densidad de Y .

La región sobre la cual $f(x, y)$ es diferente a cero se muestra sombreada en la Fig. 2-23.

(a) Para obtener la densidad marginal de X fijamos x e integramos con respecto a y desde 0 hasta x como se indica por la franja vertical en la Fig. 2-23. El resultado es

$$f_1(x) = \int_{y=0}^x 8xy dy = 4x^3$$

para $0 < x < 1$. Para los otros valores de x , $f_1(x) = 0$.

(b) Análogamente, la densidad marginal de Y se obtiene fijando a y e integrando con respecto a x desde $x = y$ hasta $x = 1$, como se indica por la franja horizontal en la Fig. 2-23. El resultado es para $0 < y < 1$,

$$f_2(y) = \int_{x=y}^1 8xy dx = 4y(1 - y^2)$$

Para los otros valores de y , $f_2(y) = 0$.

(c) La función de densidad condicional de X es, para $0 < y < 1$,

$$f_1(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_2(y)} = \begin{cases} 2x/(1 - y^2) & y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otra } x \end{cases}$$

La función de densidad condicional no está definida cuando $f_2(y) = 0$.

(d) La función de densidad condicional de Y es, para $0 < x < 1$,

$$f_2(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_1(x)} = \begin{cases} 2y/x^2 & 0 \leq y \leq x \\ 0 & \text{otra } y \end{cases}$$

La función de densidad condicional no está definida cuando $f_1(x) = 0$.

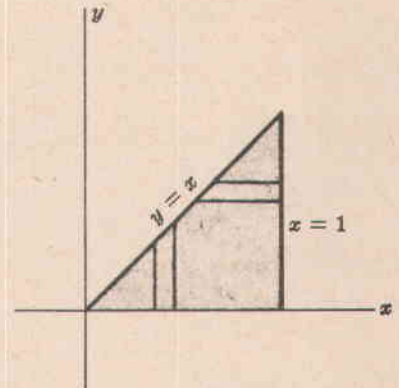


Fig. 2-23

Verificación: $\int_0^1 f_1(x) dx = \int_0^1 4x^3 dx = 1, \quad \int_0^1 f_2(y) dy = \int_0^1 4y(1-y^2) dy = 1$

$$\int_y^1 f_1(x|y) dx = \int_y^1 \frac{2x}{1-y^2} dx = 1$$

$$\int_0^x f_2(y|x) dy = \int_0^x \frac{2y}{x^2} dy = 1$$

2.30. Determinar si las variables aleatorias del Problema 2.29 son independientes.

En la región sombreada de la Fig. 2-23, $f(x, y) = 8xy$, $f_1(x) = 4x^3$, $f_2(y) = 4y(1-y^2)$. Por tanto $f(x, y) \neq f_1(x)f_2(y)$, y así X, Y son dependientes.

Debe anotarse que no puede deducirse a partir de $f(x, y) = 8xy$, que $f(x, y)$ puede expresarse como una función de x por una función de y . Esto se debe a la restricción $0 \leq y \leq x$. Si esta se remplazará por alguna restricción en y no dependiente de x (como en el Problema 2.21), tal conclusión sería verdadera.

APLICACIONES A LA PROBABILIDAD GEOMETRICA

2.31. Una persona jugando a los dardos encuentra que la probabilidad de que el dardo caiga entre r y $r + dr$ es

$$P(r \leq R \leq r + dr) = c \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right] dr$$

Aquí, R es la distancia del impacto desde el centro del objetivo, c es una constante y a es el radio del objetivo (véase Fig. 2-24). Hallar la probabilidad de pegar en el blanco, que se supone tiene radio b . Suponer que siempre se hace impacto en el objetivo.

La función de densidad está dada por

$$f(r) = c \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right]$$

Puesto que siempre se hace impacto en el objetivo, tenemos

$$c \int_0^a \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right] dr = 1$$

de lo cual $c = 3/2a$. Entonces la probabilidad de pegar en el blanco es

$$\int_0^b f(r) dr = \frac{3}{2a} \int_0^b \left[1 - \left(\frac{r}{a} \right)^2 \right] dr = \frac{b(3a^2 - b^2)}{2a^3}$$

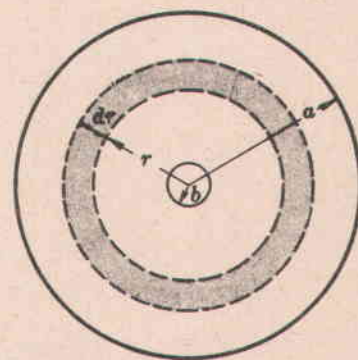


Fig. 2-24

2.32. Dos puntos se escogen aleatoriamente en el intervalo $0 \leq x \leq 1$. Determinar la probabilidad de que la suma de sus cuadrados sea menor que 1.

Denótese por X, Y las variables asociadas con los puntos dados. Puesto que se supone que intervalos iguales tienen probabilidades iguales, las funciones de densidad de X, Y están dadas respectivamente por

$$(1) \quad f_1(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases} \quad f_2(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Entonces ya que X, Y son independientes, la función de densidad está dada por

$$(2) \quad f(x, y) = f_1(x)f_2(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Se deduce que la probabilidad pedida está dada por

$$(3) \quad P(X^2 + Y^2 \leq 1) = \iint_{\mathcal{R}} dx dy$$

donde $\mathcal{R}$ es la región definida por $x^2 + y^2 \leq 1$, $x \geq 0$, $y \geq 0$, o sea un cuadrante de una circunferencia de radio 1 (Fig. 2-25). Entonces puesto que (3) representa el área de $\mathcal{R}$ observamos que la probabilidad pedida es $\pi/4$.

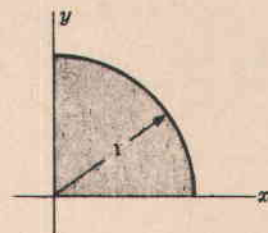


Fig. 2-25

PROBLEMAS DIVERSOS

2.33. Supóngase que las variables aleatorias X , Y tienen la función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} c(2x + y) & 2 < x < 6, 0 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a) la constante c , (b) las funciones de distribución marginal para X y Y , (c) las funciones de densidad marginal para X y Y , (d) $P(3 < X < 4, Y > 2)$, (e) $P(X > 3)$, (f) $P(X + Y > 4)$, (g) la función de distribución conjunta, (h) si X , Y son independientes.

(a) La probabilidad total está dada por

$$\begin{aligned} \int_{x=2}^6 \int_{y=0}^5 c(2x + y) dx dy &= \int_{x=2}^6 c \left(2xy + \frac{y^2}{2} \right) \Big|_0^5 dx \\ &= \int_{x=2}^6 c \left(10x + \frac{25}{2} \right) dx = 210c \end{aligned}$$

Para que esto sea igual a 1, debemos tener $c = 1/210$.

(b) La función de distribución marginal para X es

$$\begin{aligned} F_1(x) &= P(X \leq x) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^{\infty} f(u, v) du dv \\ &= \begin{cases} \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^{\infty} 0 du dv = 0 & x < 2 \\ \int_{u=2}^x \int_{v=0}^5 \frac{2u+v}{210} du dv = \frac{2x^2 + 5x - 18}{84} & 2 \leq x < 6 \\ \int_{u=2}^6 \int_{v=0}^5 \frac{2u+v}{210} du dv = 1 & x \geq 6 \end{cases} \end{aligned}$$

La función de distribución marginal para Y es

$$\begin{aligned} F_2(y) &= P(Y \leq y) = \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^y f(u, v) du dv \\ &= \begin{cases} \int_{u=-\infty}^{\infty} \int_{v=-\infty}^y 0 du dv = 0 & y < 0 \\ \int_{u=2}^6 \int_{v=0}^y \frac{2u+v}{210} du dv = \frac{y^2 + 16y}{105} & 0 \leq y < 5 \\ \int_{u=2}^6 \int_{v=0}^5 \frac{2u+v}{210} du dv = 1 & y \geq 5 \end{cases} \end{aligned}$$

(c) La función de densidad marginal para X es, de la parte (b),

$$f_1(x) = \frac{d}{dx} F_1(x) = \begin{cases} (4x+5)/84 & 2 < x < 6 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

La función de densidad marginal para Y es, de la parte (b),

$$f_2(y) = \frac{d}{dy} F_2(y) = \begin{cases} (2y+16)/105 & 0 < y < 5 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$(d) \quad P(3 < X < 4, Y > 2) = \frac{1}{210} \int_{x=3}^4 \int_{y=2}^5 (2x+y) dx dy = \frac{3}{20}$$

$$(e) \quad P(X > 3) = \frac{1}{210} \int_{x=3}^6 \int_{y=0}^5 (2x+y) dx dy = \frac{23}{28}$$

$$(f) \quad P(X+Y > 4) = \iint_{\mathcal{R}} f(x, y) dx dy$$

donde $\mathcal{R}$ es la región sombreada de la Fig. 2-26. Aunque se puede encontrar de esta forma, es más fácil utilizar el hecho de que

$$P(X+Y > 4) = 1 - P(X+Y \leq 4) = 1 - \iint_{\mathcal{R}'} f(x, y) dx dy$$

donde $\mathcal{R}'$ es la región doblemente rayada de la Fig. 2-26. Tenemos

$$P(X+Y \leq 4) = \frac{1}{210} \int_{x=2}^4 \int_{y=0}^{4-x} (2x+y) dx dy = \frac{2}{35}$$

Por tanto $P(X+Y > 4) = 33/35$.

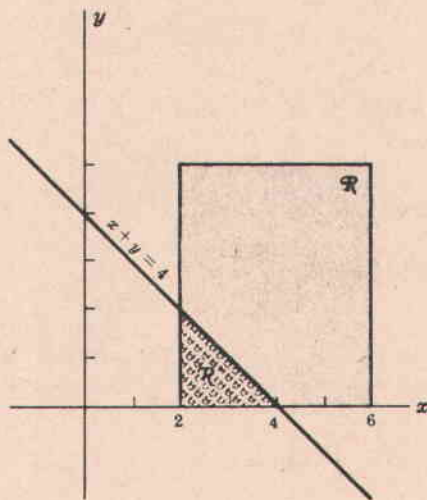


Fig. 2-26

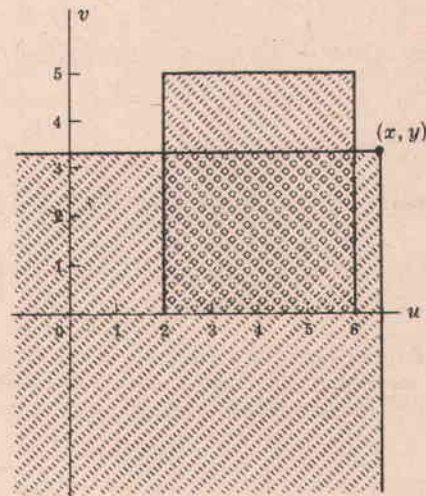


Fig. 2-27

(g) La función de distribución conjunta es

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \int_{u=-\infty}^x \int_{v=-\infty}^y f(u, v) du dv$$

En el plano uv (Fig. 2-27) la región de integración es la intersección del plano en el primer cuadrante $u \leq x, v \leq y$ y el rectángulo $2 < u < 6, 0 < v < 5$ [en el cual $f(u, v)$ no es cero]. Para la localización de (x, y) como se muestra en la figura, tenemos

$$F(x, y) = \int_{u=2}^6 \int_{v=0}^y \frac{2u+v}{210} du dv = \frac{16y+y^2}{105}$$

Cuando (x, y) se encuentra dentro del rectángulo, obtenemos otra expresión, etc. Los resultados completos se muestran en la Fig. 2-28.

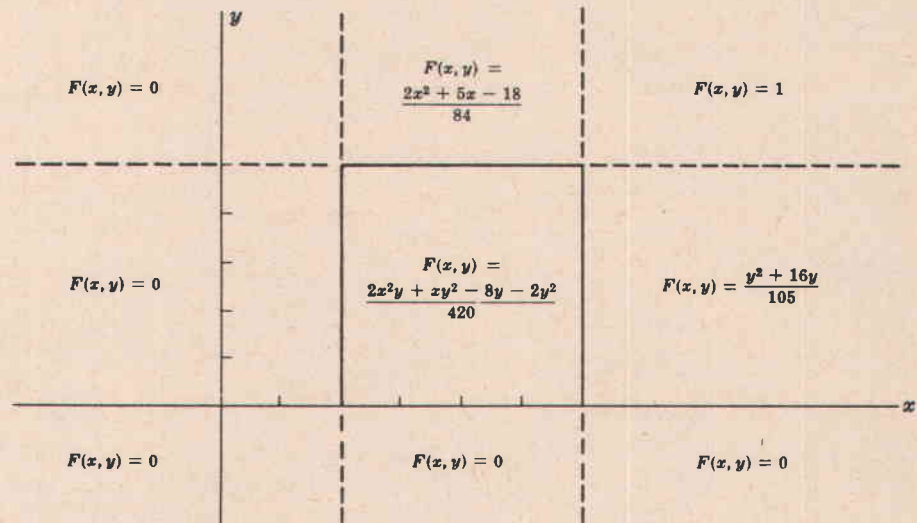


Fig. 2-28

(h) Las variables aleatorias son dependientes ya que

$$f(x, y) \neq f_1(x) f_2(y)$$

o, lo que es equivalente $F(x, y) \neq F_1(x) F_2(y)$.

2.34. Si X tiene la función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} 6x(1-x) & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar la función $Y = h(X)$ que tenga la función de densidad

$$g(y) = \begin{cases} 12y^3(1-y^2) & 0 < y < 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Suponemos que la función desconocida h es tal que los intervalos $X \leq x$, $Y \leq y = h(x)$ tienen una correspondencia uno a uno en una forma continua. Entonces $P(X \leq x) = P(Y \leq y)$, es decir las funciones de distribución deben ser iguales. Por tanto, para $0 < x, y < 1$,

$$\int_0^x 6u(1-u) du = \int_0^y 12v^3(1-v^2) dv$$

ó

$$3x^2 - 2x^3 = 3y^4 - 2y^6$$

Por inspección, $x = y^2$ ó $y = h(x) = +\sqrt{x}$ es una solución, y esta solución tiene las propiedades deseadas. Por tanto $Y = +\sqrt{X}$.

2.35. Hallar la función de densidad de $U = XY$ si la función de densidad conjunta de X, Y es $f(x, y)$.

Método 1.

Sea $U = XY$, $V = X$, a las cuales corresponde $u = xy$, $v = x$ ó $x = v$, $y = u/v$. Entonces el Jacobiano está dado por

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ v^{-1} & -uv^{-2} \end{vmatrix} = -v^{-1}$$

Por tanto la función de densidad conjunta de U, V es

$$g(u, v) = \frac{1}{|v|} f\left(v, \frac{u}{v}\right)$$

a partir de la cual se obtiene la función de densidad marginal de U .

$$g(u) = \int_{-\infty}^{\infty} g(u, v) dv = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|v|} f\left(v, \frac{u}{v}\right) dv$$

Método 2.

La función de distribución de U es

$$G(u) = \iint_{xy \leq u} f(x, y) dx dy$$

Para $u \geq 0$ la región de integración se muestra sombreada en la Fig. 2-29. Observamos que

$$G(u) = \int_{-\infty}^0 \left[\int_{u/x}^{\infty} f(x, y) dy \right] dx + \int_0^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{u/x} f(x, y) dy \right] dx$$

Derivando con respecto a u utilizando la regla de Leibniz, obtenemos

$$g(u) = \int_{-\infty}^0 \left(\frac{-1}{x} \right) f\left(x, \frac{u}{x}\right) dx + \int_0^{\infty} \frac{1}{x} f\left(x, \frac{u}{x}\right) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{|x|} f\left(x, \frac{u}{x}\right) dx$$

El mismo resultado se obtiene para $u < 0$, cuando la región de integración está limitada por la hipérbola a trazos en la Fig. 2-29.

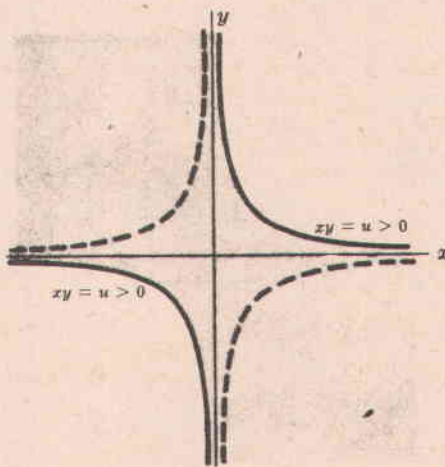


Fig. 2-29

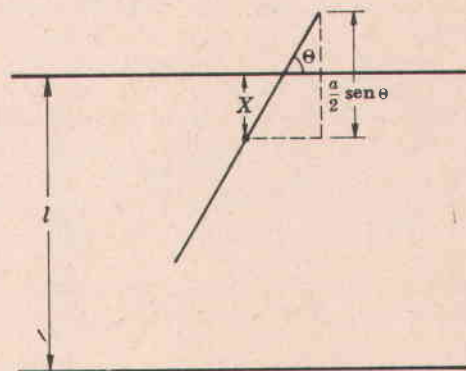


Fig. 2-30

- 2.36. Un piso tiene líneas paralelas a distancias iguales l entre sí. Una aguja de longitud $a < l$ cae aleatoriamente al piso. Hallar la probabilidad de que la aguja interseccione una línea. (Este problema es conocido como el *problema de la aguja de Buffon*).

Sea X una variable aleatoria que da la distancia del punto medio de la aguja a la línea más cercana (Fig. 2-30). Sea Θ una variable aleatoria que da el ángulo agudo entre la aguja (o su prolongación) y la línea. Denotamos por x y θ cualquier valor determinado de X y Θ . Se observa que X puede tomar cualquier valor entre 0 y $l/2$, así que $0 \leq x \leq l/2$. También Θ puede tomar cualquier valor entre 0 y $\pi/2$. Se deduce que

$$P(x < X \leq x + dx) = \frac{2}{l} dx$$

$$P(\theta < \Theta \leq \theta + d\theta) = \frac{2}{\pi} d\theta$$

es decir, las funciones de densidad de X y Θ están dadas por $f_1(x) = 2/l$, $f_2(\theta) = 2/\pi$. Como verificación notamos que

$$\int_0^{1/2} \frac{2}{l} dx = 1$$

$$\int_0^{\pi/2} \frac{2}{\pi} d\theta = 1$$

Puesto que X y Θ son independientes la función de densidad conjunta es

$$f(x, \theta) = \frac{2}{l} \cdot \frac{2}{\pi} = \frac{4}{l\pi}$$

De la Fig. 2-30 se observa que la aguja realmente toca la línea cuando $X \leq (a/2) \sin \Theta$. La probabilidad de este suceso está dada por

$$\frac{4}{l\pi} \int_{\theta=0}^{\pi/2} \int_{x=0}^{(a/2) \sin \theta} dx d\theta = \frac{2a}{l\pi}$$

Cuando la expresión anterior se iguala a la frecuencia de caídas observadas en experimentos reales, se obtienen valores precisos de π . Esto indica que el modelo de probabilidad descrito es apropiado.

- 2.37. Dos personas acuerdan encontrarse entre las 2:00 P. M. y las 3:00 P. M. con el convenio de que no se esperarán más de 15 minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que se encuentren?

Sean X, Y las variables aleatorias que representan el instante de llegada, medido en fracciones de hora después de las 2:00 P. M., de las dos personas. Suponiendo que a intervalos de tiempo iguales corresponden probabilidades de llegada iguales las funciones de densidad de X, Y están dadas respectivamente por

$$f_1(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

$$f_2(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

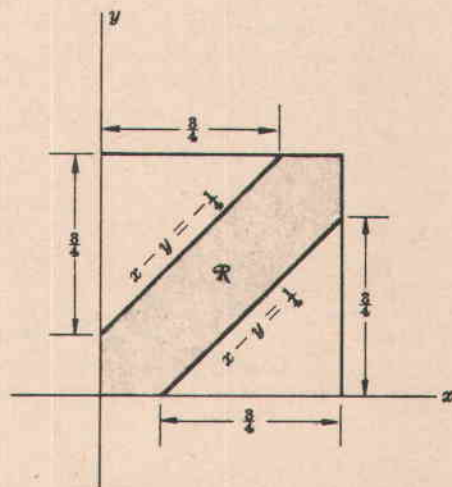


Fig. 2-31

Entonces, puesto que X, Y son independientes, la función de densidad conjunta es

$$(1) \quad f(x, y) = f_1(x) f_2(y) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Puesto que 15 minutos = $1/4$ de hora, la probabilidad pedida es

$$(2) \quad P(|X - Y| \leq \frac{1}{4}) = \iint_{\mathcal{R}} dx dy$$

donde $\mathcal{R}$ es la región sombreada que se muestra en la Fig. 2-31. El lado derecho de (2) es el área de esta región, que es igual a $1 - (\frac{3}{4})(\frac{3}{4}) = \frac{7}{16}$, ya que el cuadrado tiene área 1, en tanto que los dos triángulos de las esquinas tienen áreas $\frac{1}{2}(\frac{3}{4})(\frac{3}{4})$ cada uno. Por tanto la probabilidad pedida es $7/16$.

Problemas suplementarios

VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD DISCRETAS

- 2.38. Una moneda se lanza tres veces. Si X es la variable aleatoria que indica el número de caras que resultan, (a) construir una tabla que muestre la distribución de probabilidad de X y (b) representar gráficamente la distribución.
- 2.39. Una urna tiene 5 bolas blancas y 3 negras. Si se extraen dos bolas aleatoriamente sin remplazamiento y X denota el número de bolas blancas, (a) hallar la distribución de probabilidad para X y (b) representar gráficamente la distribución.
- 2.40. Resolver el Problema 2.39 si se extraen las bolas con remplazamiento.
- 2.41. Sea Z la variable aleatoria que representa el número de caras menos el número de sellos en dos lanzamientos de una moneda honrada. Hallar la distribución de probabilidad de Z . Comparar los resultados con los Ejemplos 2.1 y 2.2.
- 2.42. Sea X la variable aleatoria que representa el número de ases extraídos aleatoriamente en 4 cartas de una baraja de 52 cartas. (a) Construir una tabla que muestre la distribución de probabilidad de X y (b) representar gráficamente la distribución.

FUNCIONES DE DISTRIBUCION DISCRETA

- 2.43. La función de probabilidad de una variable aleatoria X se muestra en la Tabla 2-7. (a) Construir una tabla que indique la función de distribución de X y (b) representar gráficamente esta función de distribución.

Tabla 2-7

x	1	2	3
$f(x)$	1/2	1/3	1/6

Tabla 2-8

x	1	2	3	4
$F(x)$	1/8	3/8	3/4	1

- 2.44. Obtener la función de distribución y su gráfica para el (a) Problema 2.38, (b) Problema 2.39, (c) Problema 2.40.
- 2.45. Obtener la función de distribución y su gráfica para el (a) Problema 2.41, (b) Problema 2.42.
- 2.46. La Tabla 2-8 muestra la función de distribución de la variable aleatoria X . Determinar (a) la función de probabilidad, (b) $P(1 \leq X \leq 3)$, (c) $P(X \geq 2)$, (d) $P(X < 3)$, (e) $P(X > 1.4)$.

VARIABLES ALEATORIAS Y DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD CONTINUAS

- 2.47. Una variable aleatoria X tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} ce^{-3x} & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Hallar (a) la constante c , (b) $P(1 < X < 2)$, (c) $P(X \geq 3)$, (d) $P(X < 1)$.

- 2.48. Hallar la función de distribución para la variable aleatoria del Problema 2.47. Representar gráficamente las funciones de densidad y distribución, describiendo la relación entre ellas.
- 2.49. Una variable aleatoria X tiene función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} cx^2 & 1 \leq x \leq 2 \\ cx & 2 < x < 3 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a) la constante c , (b) $P(X > 2)$, (c) $P(1/2 < X < 3/2)$.

2.50. Hallar la función de distribución para la variable aleatoria X del Problema 2.49.

2.51. La función de distribución de una variable aleatoria X está dada por

$$F(x) = \begin{cases} cx^3 & 0 \leq x < 3 \\ 1 & x \geq 3 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

Si $P(X = 3) = 0$ hallar (a) la constante c , (b) la función de densidad, (c) $P(X > 1)$, (d) $P(1 < X < 2)$.

2.52. ¿Puede ser la función

$$F(x) = \begin{cases} c(1 - x^2) & 0 \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

una función de distribución? Explicar.

2.53. Sea X una variable aleatoria que tiene una función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} cx & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Hallar (a) el valor de la constante c , (b) $P(1/2 < X < 3/2)$, (c) $P(X > 1)$, (d) la función de distribución.

DISTRIBUCIONES CONJUNTAS Y VARIABLES INDEPENDIENTES

2.54. La función de probabilidad conjunta de dos variables aleatorias discretas X, Y está dada por $f(x, y) = cxy$ para $x = 1, 2, 3, y = 1, 2, 3$, cero de otra forma. Hallar (a) la constante c , (b) $P(X = 2, Y = 3)$, (c) $P(1 \leq X \leq 2, Y \leq 2)$, (d) $P(X \geq 2)$, (e) $P(Y < 2)$, (f) $P(X = 1)$, (g) $P(Y = 3)$.

2.55. Hallar las funciones de probabilidad marginal de (a) X y (b) Y para las variables aleatorias del Problema 2.54, (c) Determinar si X, Y son independientes.

2.56. Demostrar que las variables aleatorias discretas X, Y son independientes solo si para todos los valores de x, y su función de probabilidad conjunta puede expresarse por el producto de una función en x y una función en y .

2.57. Sean X, Y variables aleatorias continuas que tienen función de densidad conjunta

$$f(x, y) = \begin{cases} c(x^2 + y^2) & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{de otra forma} \end{cases}$$

Determinar (a) la constante c , (b) $P(X < \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2})$, (c) $P(\frac{1}{4} < X < \frac{3}{4})$, (d) $P(Y < \frac{1}{2})$, (e) si X, Y son independientes.

2.58. Hallar las funciones de distribución marginal (a) de X , (b) de Y para la función de densidad del Problema 2.57.

2.59. Demostrar el resultado del Problema 2.56 para el caso donde las variables son continuas.

DISTRIBUCIONES CONDICIONALES Y FUNCIONES DE DENSIDAD

2.60. Hallar la función de probabilidad condicional (a) de X dada Y , (b) de Y dada X , para la distribución del Problema 2.54.